分析学

第三卷

复分析、共形几何与解析数论

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言 iii

第一编　基础复分析与正规族 1

第一章　全纯函数与幂级数 4

1.1 复可微与全纯 4

1.1.1 复导数 5

1.1.2 Cauchy–Riemann 方程 6

1.1.3 全纯函数 7

1.1.4 共形性 8

1.2 幂级数 9

1.2.1 收敛半径 9

1.2.2 逐项求导 10

1.2.3 解析函数 11

1.2.4 全纯即解析 12

1.3 初等全纯函数 14

1.3.1 指数函数 14

1.3.2 对数函数 15

1.3.3 三角函数 17

1.3.4 Möbius 变换 18

1.4 局部结构 20

1.4.1 孤立零点 20

1.4.2 恒等定理 21

1.4.3 局部逆函数定理 21

1.4.4 开映射定理 22

习题 23

第二章　Cauchy 理论 28

2.1 复曲线积分 28

2.1.1 分段光滑曲线 28

2.1.2 围道积分 28

2.1.3 原函数 28

2.2 Cauchy 积分定理 28

2.2.1 三角形形式 28

2.2.2 Goursat 定理 28

2.2.3 单连通区域 . . . 28
2.2.4 原函数判别准则 . . . 28
2.3 Cauchy 积分公式 . . . 28
2.3.1 基本公式 . . . 28
2.3.2 导数公式 . . . 29
2.3.3 Cauchy 估计 . . . 29
2.4 基本推论 . . . 29
2.4.1 Liouville 定理 . . . 29
2.4.2 代数基本定理 . . . 29
2.4.3 最大模原理 . . . 29
2.4.4 Schwarz 引理初步 . . . 29
习题 . . . 29

第三章 Laurent 级数、奇点与留数 **30**
3.1 Laurent 级数 . . . 30
3.1.1 环域 . . . 30
3.1.2 Laurent 展开 . . . 30
3.1.3 Laurent 系数 . . . 30
3.2 孤立奇点 . . . 30
3.2.1 可去奇点 . . . 30
3.2.2 极点 . . . 30
3.2.3 本性奇点 . . . 30
3.2.4 Casorati–Weierstrass 定理 . . . 30
3.3 留数 . . . 30
3.3.1 留数 . . . 30
3.3.2 留数定理 . . . 31
3.3.3 实积分 . . . 31
3.3.4 无穷远点 . . . 31
3.4 零点计数 . . . 31
3.4.1 辐角原理 . . . 31
3.4.2 Rouché 定理 . . . 31
3.4.3 重数 . . . 31
3.4.4 对数导数 . . . 31
习题 . . . 31

第四章 正规族 **32**
4.1 局部一致收敛 . . . 32
4.1.1 紧一致收敛 . . . 32
4.1.2 全纯极限 . . . 32
4.1.3 导数收敛 . . . 32
4.1.4 Weierstrass 定理 . . . 32

4.2 正规族 32
4.2.1 定义 32
4.2.2 序列紧性 32
4.2.3 球面度量 32
4.2.4 亚纯函数族 32
4.3 Montel 定理 33
4.3.1 局部有界族 33
4.3.2 Montel 定理 33
4.3.3 省略值形式 33
4.4 Hurwitz 定理 33
4.4.1 零点稳定性 33
4.4.2 无零极限 33
4.4.3 单叶极限 33
4.4.4 应用 33
习题 33

第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何 35

第五章 Riemann 映照定理 38
5.1 单连通区域 38
5.1.1 单连通性 38
5.1.2 全纯对数 38
5.1.3 全纯平方根 38
5.1.4 单叶函数 38
5.2 极值方法 38
5.2.1 归一化族 38
5.2.2 正规族紧性 38
5.2.3 极值函数 38
5.2.4 满射性论证 38
5.3 Riemann 映照定理 39
5.3.1 存在性 39
5.3.2 唯一性 39
5.3.3 圆盘自同构 39
5.3.4 共形分类 39
习题 39

第六章 Schwarz–Pick 理论 40
6.1 Schwarz 引理 40
6.1.1 Schwarz 引理 40
6.1.2 导数形式 40

6.1.3 等号情形 . . . 40
6.1.4 圆盘自同构 . . . 40
6.2 伪双曲距离 . . . 40
6.2.1 伪双曲距离 . . . 40
6.2.2 Möbius 不变性 . . . 40
6.2.3 几何解释 . . . 40
6.3 Schwarz–Pick 引理 . . . 40
6.3.1 微分形式 . . . 40
6.3.2 距离压缩 . . . 41
6.3.3 等号情形 . . . 41
6.3.4 共形映射下的转移 . . . 41
习题 . . . 41

第七章 共形映射的边界行为 42
7.1 横割与素端 . . . 42
7.1.1 横割 . . . 42
7.1.2 链 . . . 42
7.1.3 素端 . . . 42
7.1.4 素端边界 . . . 42
7.2 Carathéodory 边界对应 . . . 42
7.2.1 Jordan 区域 . . . 42
7.2.2 连续边界延拓 . . . 42
7.2.3 边界同胚 . . . 42
7.2.4 素端表述 . . . 42
7.3 Schwarz–Christoffel 公式 . . . 43
7.3.1 多边形区域 . . . 43
7.3.2 内角 . . . 43
7.3.3 公式 . . . 43
7.3.4 参数确定 . . . 43
7.4 矩形与椭圆积分 . . . 43
7.4.1 矩形的共形映射 . . . 43
7.4.2 椭圆积分 . . . 43
7.4.3 矩形模量 . . . 43
7.4.4 特殊函数联系 . . . 43
习题 . . . 43

第八章 二连通区域与极值长度 44
8.1 二连通区域 . . . 44
8.1.1 环域 . . . 44
8.1.2 标准环域 . . . 44
8.1.3 分类定理 . . . 44

8.1.4 共形不变量 44
8.2 环域模量 44
8.2.1 环域模量 44
8.2.2 共形不变性 44
8.2.3 单调性 44
8.2.4 退化 44
8.3 极值长度 45
8.3.1 曲线族 45
8.3.2 可容许度量 45
8.3.3 极值长度 45
8.3.4 环域计算 45
8.4 四边形与共形模 45
8.4.1 四边形 45
8.4.2 对偶曲线族 45
8.4.3 模量 45
8.4.4 边界估计 45
8.4.5 拟共形观点 45
习题 45

第九章 基本群与解析延拓 46
9.1 曲线与同伦 46
9.1.1 路径 46
9.1.2 同伦 46
9.1.3 基本群 46
9.1.4 绕行 46
9.2 函数芽与解析延拓 46
9.2.1 函数芽 46
9.2.2 沿路径延拓 46
9.2.3 唯一性 46
9.2.4 最大解析延拓 46
9.3 单值性 47
9.3.1 同伦不变性 47
9.3.2 单值性定理 47
9.3.3 多值函数 47
9.3.4 $\log z$、z^{α} 与反函数 47
习题 47

第十章 Cauchy 定理的拓扑形式 48
10.1 指数与绕数 48
10.1.1 指数 48
10.1.2 同伦不变性 48

10.1.3 指数与围道积分 48
10.2 同伦形式的 Cauchy 定理 48
10.2.1 同伦曲线 48
10.2.2 Cauchy 积分定理 48
10.2.3 原函数判别准则 48
10.3 同调形式 48
10.3.1 圈 48
10.3.2 同调 48
10.3.3 零同调圈 49
10.3.4 拓扑留数定理 49
习题 49

第十一章 覆盖空间与全纯覆盖 50
11.1 覆盖映射 50
11.1.1 覆盖映射 50
11.1.2 路径提升 50
11.1.3 同伦提升 50
11.1.4 甲板变换 50
11.2 全纯覆盖 50
11.2.1 全纯覆盖 50
11.2.2 指数映射 50
11.2.3 去心区域的覆盖 50
11.2.4 与分歧覆盖的区别 50
11.3 万有覆盖 51
11.3.1 万有覆盖 51
11.3.2 基本群作用 51
11.3.3 甲板群 51
11.3.4 Riemann 曲面观点 51
11.4 上半平面与模群预告 51
11.4.1 上半平面 51
11.4.2 Möbius 变换 51
11.4.3 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 51
11.4.4 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 51
习题 51

第十二章* 统一化定理与共形类型 52
12.1 单连通 Riemann 曲面 52
12.1.1 球面 52
12.1.2 平面 52
12.1.3 圆盘 52
12.1.4 三种基本模型 52

12.2 统一化定理 52
12.2.1 定理陈述 52
12.2.2 单连通形式 52
12.2.3 万有覆盖形式 52
12.2.4 共形类型的唯一性 52
12.3 双曲型、抛物型与椭圆型 53
12.3.1 共形类型 53
12.3.2 万有覆盖 53
12.3.3 例子 53
12.3.4 穿孔与紧曲面 53
12.4 平面域的统一化 53
12.4.1 平面双曲区域 53
12.4.2 特殊抛物型情形 53
12.4.3 Poincaré 度量构造 53
12.4.4 后续章节所需的统一化结论 53
习题 53

第十三章 Poincaré 度量与双曲几何 54
13.1 圆盘上的 Poincaré 度量 54
13.1.1 度量元 54
13.1.2 Möbius 不变性 54
13.1.3 Poincaré 距离 54
13.1.4 Schwarz–Pick 压缩性 54
13.2 双曲测地线 54
13.2.1 测地线 54
13.2.2 完备性 54
13.2.3 常负曲率 54
13.2.4 等距变换 54
13.3 圆盘与上半平面模型 55
13.3.1 圆盘模型 55
13.3.2 半平面模型 55
13.3.3 Cayley 变换 55
13.3.4 无穷远边界 55
13.4 一般双曲 Riemann 曲面 55
13.4.1 从万有覆盖拉回 55
13.4.2 双曲区域 55
13.4.3 共形不变性 55
13.4.4 单调性 55
13.4.5 完备性 55
习题 55

第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理 **56**
14.1 共形度量 . . . 56
14.1.1 共形度量 . . . 56
14.1.2 Gaussian 曲率 . . . 56
14.1.3 拉回度量 . . . 56
14.1.4 完备性 . . . 56
14.2 Ahlfors–Schwarz 引理 . . . 56
14.2.1 曲率比较 . . . 56
14.2.2 Schwarz–Pick 推广 . . . 56
14.2.3 完备度量形式 . . . 56
14.3 正规族与省略值 . . . 57
14.3.1 省略值 . . . 57
14.3.2 正规性 . . . 57
14.3.3 紧性 . . . 57
14.3.4 广义 Montel 定理 . . . 57
14.4 Picard 小定理 . . . 57
14.4.1 覆盖空间证明 . . . 57
14.4.2 省略值 . . . 57
14.4.3 应用 . . . 57
14.5 Picard 大定理 . . . 57
14.5.1 本性奇点 . . . 57
14.5.2 Picard 大定理 . . . 57
14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较 . . . 57
14.6* 曲率方法 . . . 58
14.6.1 $\mathbb{C}$ 上不存在负曲率度量 . . . 58
14.6.2 Liouville 型结论 . . . 58
14.6.3 Brody 型思想 . . . 58
14.6.4 双曲性理论的进一步讨论 . . . 58
习题 . . . 58

第三编 调和函数与势论 **59**

第十五章 调和函数与次调和函数 **62**
15.1 调和函数 . . . 62
15.1.1 Laplace 方程 . . . 62
15.1.2 平均值性质 . . . 62
15.1.3 最大值原理 . . . 62
15.1.4 Harnack 不等式 . . . 62
15.2 调和共轭 . . . 62
15.2.1 Cauchy–Riemann 方程 . . . 62

15.2.2 局部调和共轭 . . . 62
15.2.3 单连通区域 . . . 62
15.2.4 全纯函数 . . . 62
15.3 次调和函数 . . . 63
15.3.1 次调和函数 . . . 63
15.3.2 平均值不等式 . . . 63
15.3.3 最大值原理 . . . 63
15.3.4 $\log|f|$ . . . 63
15.4 分布观点 . . . 63
15.4.1 分布意义下的 Laplace 算子 . . . 63
15.4.2 正分布 . . . 63
15.4.3 Riesz 测度 . . . 63
15.4.4 势论解释 . . . 63
习题 . . . 63

第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法 64
16.1 Dirichlet 问题 . . . 64
16.1.1 边值问题 . . . 64
16.1.2 圆盘 Poisson 核 . . . 64
16.1.3 Poisson 积分 . . . 64
16.1.4 调和测度 . . . 64
16.2 Perron 方法 . . . 64
16.2.1 次函数 . . . 64
16.2.2 Perron 族 . . . 64
16.2.3 Perron 解 . . . 64
16.2.4 唯一性 . . . 64
16.3 边界正则性 . . . 65
16.3.1 障碍函数 . . . 65
16.3.2 正则边界点 . . . 65
16.3.3 外锥条件 . . . 65
16.3.4 Wiener 判别准则概览 . . . 65
16.4 调和测度 . . . 65
16.4.1 解的表示 . . . 65
16.4.2 共形不变性 . . . 65
16.4.3 概率解释的预告 . . . 65
习题 . . . 65

第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域 66
17.1 Green 函数 . . . 66
17.1.1 定义 . . . 66
17.1.2 唯一性 . . . 66

17.1.3 对称性 . . . 66
17.1.4 共形不变性 . . . 66
17.2 Green 域与抛物型域 . . . 66
17.2.1 Green 域 . . . 66
17.2.2 Green 函数不存在的情形 . . . 66
17.2.3 $\mathbb{C}$ 的抛物性 . . . 66
17.2.4 双曲型/抛物型的区别 . . . 66
17.2.5 与万有覆盖的联系 . . . 67
17.3 Green 函数的构造 . . . 67
17.3.1 穷竭 . . . 67
17.3.2 Perron 方法 . . . 67
17.3.3 圆盘与半平面 . . . 67
17.3.4 比较原理 . . . 67
17.4 势论解释 . . . 67
17.4.1 Green 势 . . . 67
17.4.2 调和测度 . . . 67
17.4.3 平衡观点 . . . 67
17.4.4 容量的联系 . . . 67
17.5 多连通区域 . . . 67
17.5.1 周期 . . . 67
17.5.2 调和测度 . . . 67
17.5.3 调和共轭的障碍 . . . 68
17.5.4 典范表示 . . . 68
习题 . . . 68

第十八章 Poisson–Jensen 公式与零点分布 69
18.1 零点计数 . . . 69
18.1.1 重数 . . . 69
18.1.2 计数函数 . . . 69
18.1.3 辐角原理再述 . . . 69
18.2 Jensen 公式 . . . 69
18.2.1 Jensen 公式 . . . 69
18.2.2 Poisson–Jensen 公式 . . . 69
18.2.3 零点分布估计 . . . 69
18.3 次调和函数观点 . . . 69
18.3.1 $\log|f|$ . . . 69
18.3.2 作为 Riesz 测度的零点 . . . 70
18.3.3 势论解释 . . . 70
18.3.4 与 Nevanlinna 理论的联系 . . . 70
习题 . . . 70

第四编　整函数与亚纯函数 **71**

第十九章　整函数的增长 **74**
19.1 最大模 . . . 74
19.1.1 $M(r,f)$ . . . 74
19.1.2 最大模 . . . 74
19.1.3 Hadamard 三圆定理 . . . 74
19.1.4 对数凸性 . . . 74
19.2 增长阶与型 . . . 74
19.2.1 阶 . . . 74
19.2.2 型 . . . 74
19.2.3 基本例子 . . . 74
19.2.4 导数增长 . . . 74
19.3 零点序列 . . . 75
19.3.1 收敛指数 . . . 75
19.3.2 零点密度 . . . 75
19.3.3 增长限制 . . . 75
19.4 Phragmén–Lindelöf 原理 . . . 75
19.4.1 扇形域 . . . 75
19.4.2 增长条件 . . . 75
19.4.3 整函数应用 . . . 75
19.4.4 唯一性定理 . . . 75
习题 . . . 75

第二十章　Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解 **76**
20.1 无穷乘积 . . . 76
20.1.1 收敛判据 . . . 76
20.1.2 绝对收敛 . . . 76
20.1.3 正规收敛 . . . 76
20.1.4 零点与乘积 . . . 76
20.2 Weierstrass 典范因子 . . . 76
20.2.1 初等因子 . . . 76
20.2.2 典范因子 . . . 76
20.2.3 属 . . . 76
20.3 Weierstrass 乘积定理 . . . 77
20.3.1 指定零点 . . . 77
20.3.2 典范乘积 . . . 77
20.3.3 零点序列 . . . 77
20.4 Mittag–Leffler 定理 . . . 77
20.4.1 主要部分 . . . 77
20.4.2 亚纯插值 . . . 77

20.4.3 Mittag–Leffler 定理 . . . 77
20.4.4 与 Weierstrass 定理的对偶性 . . . 77
20.5 Hadamard 分解 . . . 77
20.5.1 有限阶整函数 . . . 77
20.5.2 典范乘积 . . . 77
20.5.3 Hadamard 分解定理 . . . 77
20.5.4 属与阶 . . . 77
习题 . . . 78

第二十一章 Γ 函数与 Mellin 方法 79
21.1 Euler Γ 函数 . . . 79
21.1.1 Euler 积分 . . . 79
21.1.2 函数方程 . . . 79
21.1.3 对数凸性 . . . 79
21.1.4 Bohr–Mollerup 定理 . . . 79
21.2 亚纯延拓 . . . 79
21.2.1 递推关系 . . . 79
21.2.2 极点 . . . 79
21.2.3 留数 . . . 79
21.3 乘积表示 . . . 79
21.3.1 Weierstrass 乘积 . . . 79
21.3.2 Euler 常数 . . . 80
21.3.3 1/Γ 作为整函数 . . . 80
21.4 经典公式 . . . 80
21.4.1 反射公式 . . . 80
21.4.2 倍增公式 . . . 80
21.4.3 乘法公式 . . . 80
21.4.4 Stirling 公式 . . . 80
21.5 Mellin 变换 . . . 80
21.5.1 定义 . . . 80
21.5.2 缩放 . . . 80
21.5.3 与 Gamma 函数的关系 . . . 80
21.5.4 Mellin 反演 . . . 80
21.5.5 对数坐标下的 Fourier 变换 . . . 80
习题 . . . 81

第五编 椭圆函数、模形式与 θ 函数 83

第二十二章 椭圆函数 86
22.1 格与双周期函数 . . . 86

22.1.1 $\mathbb{C}$ 中的格 . . . 86
22.1.2 基本平行四边形 . . . 86
22.1.3 双周期函数 . . . 86
22.1.4 椭圆函数 . . . 86
22.2 椭圆函数的基本结构 . . . 86
22.2.1 零点与极点 . . . 86
22.2.2 留数和 . . . 86
22.2.3 除数关系 . . . 86
22.2.4 椭圆函数的次数 . . . 86
22.3 Weierstrass $\wp$ 函数 . . . 87
22.3.1 定义与收敛性 . . . 87
22.3.2 $\wp'$ . . . 87
22.3.3 微分方程 . . . 87
22.3.4 零点与极点 . . . 87
22.4 椭圆曲线的解析表示 . . . 87
22.4.1 三次方程 . . . 87
22.4.2 判别式 . . . 87
22.4.3 $\mathbb{C}/\Lambda$ . . . 87
22.4.4 解析统一化 . . . 87
22.4.5 群律的解释 . . . 87
习题 . . . 87

第二十三章 Eisenstein 级数与模形式 88
23.1 模群 . . . 88
23.1.1 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ . . . 88
23.1.2 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ . . . 88
23.1.3 在 $\mathfrak{H}$ 上的作用 . . . 88
23.1.4 基本域 . . . 88
23.1.5 尖点 . . . 88
23.2 Eisenstein 级数 . . . 88
23.2.1 格和 . . . 88
23.2.2 收敛 . . . 88
23.2.3 G_{2k} . . . 88
23.2.4 与 $\wp$ 的关系 . . . 89
23.3 模形式 . . . 89
23.3.1 模形式 . . . 89
23.3.2 权 . . . 89
23.3.3 尖点模形式 . . . 89
23.3.4 Fourier 展开 . . . 89
23.3.5 在尖点处消失 . . . 89

23.4 E_4, E_6 与判别式 89
23.4.1 归一化 Eisenstein 级数 89
23.4.2 E_4, E_6 89
23.4.3 判别式模形式 89
23.4.4 关系 89
23.5 价公式与模形式环 89
23.5.1 基本域中的零点 89
23.5.2 价公式 90
23.5.3 维数论证 90
23.6 模函数与 j-不变量 90
23.6.1 模函数 90
23.6.2 j-不变量 90
23.6.3 椭圆曲线的分类 90
23.6.4 模曲线 $X(1)$ 的几何解释 90
习题 90

第二十四章 θ 函数与整数平方和 91
24.1 Jacobi θ 函数 91
24.1.1 θ 级数 91
24.1.2 与第二卷 Poisson 求和的联系 91
24.1.3 模变换 91
24.1.4 θ 常数 91
24.2 Jacobi 三重积公式 91
24.2.1 三重积恒等式 91
24.2.2 乘积展开 91
24.2.3 特殊值 91
24.2.4 q-级数 91
24.3 θ 级数作为生成函数 92
24.3.1 生成函数 92
24.3.2 乘积与卷积 92
24.3.3 系数比较 92
24.4 二平方和与四平方和 92
24.4.1 二平方和定理 92
24.4.2 Jacobi 四平方和定理 92
24.4.3 θ 函数证明 92
24.4.4 生成函数方法 92
24.5* 二次型的 θ 级数 92
24.5.1 正定二次型 92
24.5.2 格 θ 级数 92
24.5.3 模性 92

24.5.4 表示数 92
习题 93

第六编 解析数论：Dirichlet 级数、ζ 函数与素数定理 95

第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数 98
25.1 算术函数 98
25.1.1 可乘函数 98
25.1.2 完全可乘函数 98
25.1.3 Möbius 函数 μ 98
25.1.4 Euler 函数 φ 98
25.1.5 除数函数 98
25.1.6 von Mangoldt 函数 Λ 98
25.2 Dirichlet 卷积 98
25.2.1 定义 98
25.2.2 单位元 98
25.2.3 逆元 99
25.2.4 Möbius 反演 99
25.3 Abel 求和 99
25.3.1 分部求和 99
25.3.2 部分求和 99
25.3.3 加权和 99
25.3.4 积分比较 99
25.3.5 素数计数函数的应用 99
25.4 Dirichlet 级数 99
25.4.1 收敛横坐标 99
25.4.2 绝对收敛 99
25.4.3 乘法 99
25.4.4 系数卷积 99
25.5 Euler 乘积 100
25.5.1 可乘系数的 Euler 乘积 100
25.5.2 唯一性 100
25.5.3 Euler 乘积的对数 100
25.5.4 对数导数 100
25.5.5 对数导数中的 $\Lambda(n)$ 100
习题 100

第二十六章 Riemann ζ 函数 101
26.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积 101
26.1.1 在 $\mathrm{Re}\, s > 1$ 上的收敛性 101

26.1.2 Euler 乘积 . . . 101
26.1.3 素数与 ζ 函数 . . . 101
26.2 Mellin 变换与 θ 函数 . . . 101
26.2.1 Mellin 变换 . . . 101
26.2.2 Gamma 函数 . . . 101
26.2.3 θ 函数 . . . 101
26.2.4 热核观点 . . . 101
26.3 解析延拓 . . . 101
26.3.1* Euler–Maclaurin 方法 . . . 101
26.3.2 θ 方法 . . . 102
26.3.3 亚纯延拓 . . . 102
26.3.4 $s = 1$ 处的极点 . . . 102
26.4 函数方程 . . . 102
26.4.1 θ 变换 . . . 102
26.4.2 完备 ζ 函数 . . . 102
26.4.3 函数方程 . . . 102
26.4.4 对称性 . . . 102
26.5 零点 . . . 102
26.5.1 平凡零点 . . . 102
26.5.2 临界带 . . . 102
26.5.3 临界线 . . . 102
26.5.4 非平凡零点 . . . 102
26.5.5 Riemann 猜想 . . . 102
26.6* ξ 函数与 Hadamard 乘积 . . . 103
26.6.1 Riemann ξ 函数 . . . 103
26.6.2 整函数的阶 . . . 103
26.6.3 Hadamard 乘积 . . . 103
26.6.4 零点分布 . . . 103
26.6.5 显式公式观点 . . . 103
习题 . . . 103

第二十七章 素数定理 104
27.1 素数计数函数 . . . 104
27.1.1 $\pi(x)$ . . . 104
27.1.2 $\vartheta(x)$ . . . 104
27.1.3 $\psi(x)$ . . . 104
27.1.4 von Mangoldt 函数 . . . 104
27.1.5 基本渐近等价式 . . . 104
27.2 ζ 函数与素数 . . . 104
27.2.1 对数导数 . . . 104

27.2.2 Euler 乘积 . . . 104
27.2.3 显式公式观点 . . . 104
27.3 $\mathrm{Re}\, s = 1$ 上的无零点性 . . . 105
27.3.1 Hadamard–de la Vallée Poussin 论证 . . . 105
27.3.2 正性技巧 . . . 105
27.3.3 边界估计 . . . 105
27.3.4 零点排除 . . . 105
27.4 Tauber 型方法 . . . 105
27.4.1 Abel 型与 Tauber 型定理 . . . 105
27.4.2 Wiener–Ikehara 定理 . . . 105
27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用 . . . 105
27.5 素数定理 . . . 105
27.5.1 等价表述 . . . 105
27.5.2 误差项与零点的关系 . . . 105
27.6* Newman 的简化解析证明 . . . 105
27.6.1 解析准备 . . . 105
27.6.2 围道论证 . . . 106
27.6.3 初等 Tauber 型归约 . . . 106
27.6.4 素数定理的另一种证明 . . . 106
习题 . . . 106

附录 107

附录 A Riemann 曲面与代数曲线基础 109

附录 B 拟共形映射与 Teichmüller 理论初步 110

附录 C Nevanlinna 理论 111

附录 D Dirichlet L-函数与算术级数 112

附录 E 自守形式与 L-函数 113

附录 F 特殊函数补充 114

后记 i

参考文献 iii

中文索引 v

外文索引 vii

符号索引 **ix**

图目录

1.1 复线性微分的旋转与伸缩 8

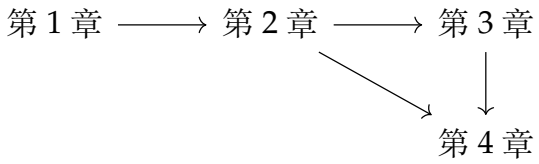
第一编

基础复分析与正规族

本编导读

本编研究复导数所带来的解析性，以及积分公式怎样控制函数的局部行为与函数列的极限。复平面虽只有两个实维度，全纯性却使函数的内部值与边界值紧密相连。零点的孤立性、奇点附近的展开，以及函数族的紧致性，都将由这种联系逐步建立。

所需基础包括一元微积分、实平面的微分、级数收敛及紧致性。第一章从差商开始，建立全纯与解析的等价性，并给出初等函数和局部结构。第二章把局部积分论证推广到一般曲线和适当的定义域，建立相应的积分估计。第三章用 Laurent 展开描述奇点，并通过留数与辐角变化计数零点。第四章转向函数族，研究局部一致收敛与紧致性。各章之间的主要依赖关系如下：



第四章所需的两类结果分别是积分估计和零点计数：前者控制函数族的变化，后者解释极限下零点的稳定性。第一章为证明解析性而先建立圆盘内的积分公式，第二章再将其推广到更一般的定义域。

第一次阅读宜依章序推进，先掌握定义域、收敛方式与分支约定，再使用积分和级数公式。若目标是计算留数与实积分，应先完成前三章；若目标是理解共形映射的存在问题，还需要第四章对函数族极限的控制。带星号内容可在主线熟悉后回看。

John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[1] 与 Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[2] 对幂级数、解析函数和复积分采用了不同的讲述次序。学习本编时，可以比较两书的定义和例子；对照证明时，还应注意各书此前已经建立了哪些积分结论。

第一章　全纯函数与幂级数

复导数要求差商从所有方向趋近同一个值。这个局部条件最终会迫使函数具有收敛的幂级数展开，带来远强于实可微的刚性。本章从复差商与 Cauchy–Riemann 方程开始，证明幂级数的收敛与微分性质，再借助圆盘内的积分公式建立全纯与解析的等价性。随后构造指数、对数、三角函数和 Möbius 变换，最后由零点分解得到恒等定理、局部逆函数定理与开映射定理。

本章目标

- 能区分复可微、实可微与全纯，正确使用 Cauchy–Riemann 方程，并解释非零复导数的几何意义。
- 能计算收敛半径、判断逐项微分的范围，并说明局部积分公式如何推出幂级数展开。
- 能在明确的定义域和分支约定下使用初等复函数，核对 Möbius 变换在有限点与无穷远点的行为。
- 能利用零点阶数和连通性判断函数的唯一性，并区分局部可逆、全局单射与开映射。

阅读本章需要一元微积分、有限维实微分与平面拓扑的基础知识。局部求逆时使用第一卷已经证明的实逆函数定理，并在使用处注明出处。其余复分析结论从本章定义出发证明，尤其不把全纯函数的导数连续性当作已知条件。

第 1.2.4 小节先证明三角形上的 Goursat 定理与圆盘内的 Cauchy 积分公式，再由此推出全纯函数的局部幂级数展开。第二章将讨论一般曲线与定义域的拓扑条件。熟悉这些结果的读者仍需留意本卷关于对数主值和保向共形的约定。

John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[1, Chapter III, §1, pp. 30–31] 从绝对收敛和几何级数出发讨论收敛半径，可与第 1.2 节的证明比较。Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[2] 则依次讲述初等函数、解析函数、复积分和幂级数，与本章先建立幂级数性质、再构造初等函数的安排不同。

1.1　复可微与全纯

把复平面识别为实平面之后，复函数可以看成两个实变量的向量值函数。复导数的存在比两个偏导数的存在要求更强：无论增量沿哪个方向趋于零，差商都必须趋于同一个复数。本节用实微分刻画这一条件，并说明非零复导数为何对应于局部的旋转与伸缩。

1.1.1 复导数

以下写 $z = x + \mathrm{i}y$，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$，并用 $\overline{z} = x - \mathrm{i}y$ 和 $|z| = (x^2 + y^2)^{1/2}$ 分别表示共轭与模。所有邻域和极限均取复平面的欧氏距离。设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集；这一条件保证每个 $a \in U$ 附近的任意充分小增量都能参与差商。

定义 1.1.1. *设 $f : U \to \mathbb{C}$，且 $a \in U$。若有限极限*

$$f'(a) := \lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

*存在，则称 f 在 a 处**复可微*** (complex differentiable)，*称 $f'(a)$ 为该点的**复导数*** (complex derivative)。

极限存在等价于存在复数 c，使

$$f(a+h) = f(a) + ch + o(|h|). \tag{1.1}$$

这里 $o(|h|)$ 表示一个复余项，其模除以 $|h|$ 趋于零；下文的 $O(|h|^k)$ 或 $O(h^k)$ 表示模不超过某个常数倍 $|h|^k$ 的余项。上述等价性来自 $|rh^{-1}| = |r|/|h|$。系数只能是 $c = f'(a)$。这一表达立即说明复可微蕴含连续，也说明微分的首项是乘以一个固定复数，而不能是任意实线性变换。

例如 $f(z) = z^2$ 满足 $f(a+h) - f(a) = 2ah + h^2$，故处处复可微，且 $f'(a) = 2a$。共轭函数则完全不同：当 h 为非零实数时，$\overline{h}/h = 1$；当 h 为非零纯虚数时，$\overline{h}/h = -1$。因此 $z \mapsto \overline{z}$ 在任何一点都不复可微，尽管它作为实平面上的映射处处具有连续的各阶偏导数。

命题 1.1.2. *设 f, g 在 a 复可微，$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$。则线性组合与乘积在 a 复可微，且*

$$(\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha \cdot f'(a) + \beta \cdot g'(a), \quad (fg)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a).$$

若 $g(a) \neq 0$，则商在 a 的某邻域有定义，并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g(a)^2}.$$

证明. 线性组合的差商直接按极限的线性性处理。乘积的增量写成

$$f(a+h) \cdot \big(g(a+h) - g(a)\big) + g(a) \cdot \big(f(a+h) - f(a)\big),$$

除以 h 后，利用 f 在 a 连续即可取极限。若 $g(a) \neq 0$，连续性保证充分小时 $|g(a+h)| \geq |g(a)|/2$。于是

$$\frac{g(a+h)^{-1} - g(a)^{-1}}{h} = -\frac{g(a+h) - g(a)}{h \cdot g(a+h) \cdot g(a)} \longrightarrow -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

再应用乘积公式得到商法则。 □

复合运算的求导由**链式法则** (chain rule)控制。直接把两个差商相乘时，可能遇到内层函数在邻近点取相同值的情形；用线性近似可以同时处理这些点。

命题 1.1.3 (链式法则). *若 f 在 a 复可微，F 定义在 $f(a)$ 的开邻域内，并在 $f(a)$ 复可微，则复合函数在 a 的某邻域有定义，且*

$$(F\circ f)'(a)=F'\bigl(f(a)\bigr)\cdot f'(a).$$

证明. 令 $b=f(a)$，并写

$$f(a+h)-b=f'(a)h+r(h),\quad r(h)=o(|h|),$$
$$F(b+k)-F(b)=F'(b)k+s(k),\quad s(k)=o(|k|).$$

把最后一式在 $k=0$ 时的余项取为零。第一个展开给出 $|k|=O(|h|)$，因此代入 $k=f(a+h)-b$ 后有 $s(k)=o(|h|)$，即使某些非零 h 对应 $k=0$ 也成立。复合函数的线性首项遂为 $F'(b)\cdot f'(a)h$。其邻域定义由 f 在 a 的连续性保证。 □

1.1.2 Cauchy–Riemann 方程

写 $f=u+\mathrm{i}v$，把 u,v 看作两个实变量的实值函数。作为实映射，f 在 a 可微是指存在实线性映射 $A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，使

$$f(a+h)-f(a)=Ah+o(|h|).$$

该映射称为 **Fréchet 微分** (Fréchet differential)，记作 $Df(a)$。若存在，它的矩阵由偏导数确定为

$$Df(a)=\begin{pmatrix} u_x(a) & u_y(a)\\ v_x(a) & v_y(a)\end{pmatrix}.$$

下文把这一条件简称为“实可微”。复数乘法还要求此矩阵具有特殊形状。

定理 1.1.4 (Cauchy–Riemann). *函数 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 a 复可微，当且仅当它在该点实可微，并满足* **Cauchy–Riemann 方程** (Cauchy–Riemann equations)

$$u_x(a)=v_y(a),\qquad u_y(a)=-v_x(a). \tag{1.2}$$

成立时，

$$f'(a)=u_x(a)+\mathrm{i}v_x(a)=v_y(a)-\mathrm{i}u_y(a).$$

证明. 若 $f'(a)=\alpha+\mathrm{i}\beta$，由(1.1)得到实微分

$$Df(a)=\begin{pmatrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}.$$

比较矩阵元素即得方程及导数公式。反过来，若实微分存在且满足(1.2)，令 $c=u_x(a)+\mathrm{i}v_x(a)$，则这个实微分恰好是乘法 $h\mapsto ch$。实可微的余项因此给出(1.1)，从而复导数存在。 □

定理中的实可微不能删去。定义

$$f(x+\mathrm{i}y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+\mathrm{i}y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

由 $x^6+y^6\le(x^2+y^2)^3$ 得 $|f(z)|\le|z|$，所以它在原点连续。沿两坐标轴计算，得到 $u_x(0)=v_y(0)=1$、$u_y(0)=v_x(0)=0$，满足 Cauchy–Riemann 方程。但当 $t\neq0$ 时，

$$\frac{f(t)}{t}=1,\qquad \frac{f(t+\mathrm{i}t)}{t+\mathrm{i}t}=\frac{1}{2}.$$

差商没有极限。这个例子同时具有连续性与满足方程的四个偏导数，仍缺少对任意小增量的统一线性近似。

推论 1.1.5. *若 u,v 的四个一阶偏导数在 a 的某邻域存在，并在 a 连续，则 f 在 a 复可微当且仅当 Cauchy–Riemann 方程在 a 成立。*

证明. 只须证明实可微性。写 $a=x+\mathrm{i}y$。对 $w=u$ 或 $w=v$，把增量从 (x,y) 到 $(x+s,y+t)$ 分成先水平后竖直的两段。一元中值定理给出

$$w(x+s,y+t)-w(x,y)=s\cdot w_x(\xi,y)+t\cdot w_y(x+s,\eta),$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+s$ 之间，η 介于 y 与 $y+t$ 之间；零长度的一段直接记为零。减去 $s\cdot w_x(a)+t\cdot w_y(a)$，由两偏导在 a 连续，余项为 $o\big((s^2+t^2)^{1/2}\big)$。对两个分量合并后应用定理 1.1.4。 □

这里的连续偏导条件是检验复可微的一条充分途径。直接从差商定义出发时，不需要先假定导数随基点连续。

1.1.3 全纯函数

定义 1.1.6. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集。若 $f:U\to\mathbb{C}$ 在 U 的每一点复可微，则称它在 U 上* **全纯** (holomorphic)，*称其为* **全纯函数** (holomorphic function)，*全体这样的函数记作 $\mathcal{H}(U)$。若 f 在某个包含 a 的开邻域上全纯，则称它在 a 附近全纯。在整个复平面上全纯的函数称为* **整函数** (entire function)。

全纯性对一个开集内的所有点提出要求，强于在一个指定点复可微。例如 $f(z)=|z|^2$ 在原点的差商为 $\overline{h}$，所以 $f'(0)=0$。若 $a=x+\mathrm{i}y\neq0$，沿实轴与虚轴增量所得的差商极限分别为 $2x$ 与 $-2\mathrm{i}y$，两者相等只可能发生在 $a=0$。故该函数在原点复可微，却不在原点的任何邻域上全纯。

由命题 1.1.2，多项式都是整函数，有理函数在分母不为零的开集上全纯；全纯函数的线性组合与乘积仍全纯。命题 1.1.3 还保证定义范围内的复合全纯。商法则只允许在分母不为零处使用。至于某个零点是否能通过重新赋值补上，需要另作极限分析，不能单凭代数表达式下结论。

在本卷中，非空连通开集称为**区域** (domain)。连通条件尚未出现在全纯函数的定义里，但它让局部结论能够传播。例如，区域上的实值全纯函数只能是常数。

命题 1.1.7. *若 U 为区域，$f \in \mathcal{H}(U)$，且 $f(U) \subseteq \mathbb{R}$，则 f 为常数。*

证明. 写 $f = u + \mathrm{i}v$，则 $v = 0$。由 Cauchy–Riemann 方程，$u_x = u_y = 0$。对 U 中任意足够小的开矩形，沿其水平线段及竖直线段分别使用一元中值定理，得到 u 在该矩形上恒定。因此 u 局部恒定。固定 $a \in U$，集合 $E = \{\, z \in U \mid u(z) = u(a) \,\}$ 非空，局部恒定性使 E 与其在 U 内的补集都为开集。由 U 连通，$E = U$。 □

全纯函数的定义只含一次复导数。第 1.2 节将证明它还能在每一点附近展开成幂级数，因而具有任意阶导数。这个结论是需要证明的正则性，不能在当前的判别中倒过来充当假设。

1.1.4　共形性

若实线性映射 $A : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 还满足 $A(\mathrm{i}h) = \mathrm{i} \cdot A(h)$，则它与复数数乘相容，称为**复线性映射** (complex-linear map)。令 $c = A(1)$，利用实线性可得

$$A(x + \mathrm{i}y) = x \cdot A(1) + y \cdot A(\mathrm{i}) = (x + \mathrm{i}y)c.$$

因此复平面上的复线性映射恰好是乘以一个复数。若 $c \neq 0$，写 $c = \rho(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$，其中 $\rho = |c| > 0$，则

$$A = \rho \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

这表示先旋转角 θ，再把长度都乘以 ρ。图 1.1 给出一组向量的变化；两个方向的夹角保持不变。

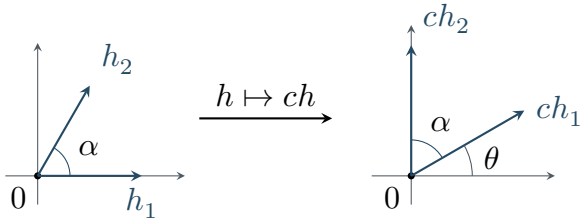


图 1.1: 复线性微分的旋转与伸缩。图中取 $\theta = \pi/6$、$\rho > 1$，相交方向的有向夹角 α 不变。

定义 1.1.8. *设 f 在 a 实可微。若 $Df(a)$ 是非零的旋转伸缩，即具有上述 $\rho > 0$ 的形式，则称 f 在 a* **共形** (conformal)*。本卷的这一用语约定保持定向；在开集的每一点共形时，称该映射在此开集上共形。*

对实线性可逆映射，这个定义也等价于保持有向夹角。事实上，标准基 $1, \mathrm{i}$ 的像必须垂直且定向为正，可写成 re, sie，其中 $r, s > 0$、$|e| = 1$。再考察 1 与 $1 + \mathrm{i}$ 的夹角 $\pi/4$，得到 $s/r = 1$，故两个伸缩因子相同。反向的角度保持直接由旋转伸缩形式得到。

命题 1.1.9. *函数 f 在 a 共形，当且仅当它在 a 复可微且 $f'(a) \neq 0$。此时*

$$\det Df(a) = |f'(a)|^2 > 0.$$

若两条实参数曲线在 a 相交，且在交点具有非零切向量，则它们的像在该点仍具有非零切向量，二者的有向夹角保持不变。

证明. 由定理 1.1.4，复可微恰好表示实微分是复数乘法；乘数不为零时，它恰好是非零旋转伸缩。矩阵形式给出行列式等式。

设两条曲线满足 $\gamma_j(0)=a$、$\gamma_j'(0)=v_j\neq 0$。把 $\gamma_j(t)=a+tv_j+o(|t|)$ 代入(1.1)，得到

$$(f\circ\gamma_j)'(0)=f'(a)v_j\neq 0.$$

两个像向量相除所得的比值为 v_2/v_1，与原向量的比值相同，因而有向夹角相同。 □

共轭映射虽保持夹角的大小，却把有向夹角反号，不满足这里的保向约定。导数为零时也不能沿用上述结论：对 $f(z)=z^2$，从原点出发的射线辐角会变为原来的两倍，而在原点可微的实参数曲线的像切向量都被微分压成零向量。最后，共形条件本身是局部的微分条件，并未断言整个定义域上的单射性；例如 z^2 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 处处共形，却把 z 与 $-z$ 映到同一点。单射性以及局部逆函数的存在将在第 1.4.3 小节中分别讨论。

1.2 幂级数

多项式可以直接求导，而无穷级数的求导必须受到收敛条件约束。幂级数的特殊之处在于：只要把讨论限制在收敛圆的内部，级数本身及它的各阶导数就都有统一控制。更深的一步是反过来证明，每个全纯函数局部都来自这样的级数。这个结论不能仅由 Cauchy–Riemann 方程的形式推出。

1.2.1 收敛半径

固定 $a\in\mathbb{C}$ 及复数列 $(c_n)_{n\ge 0}$。形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$$

的级数称为以 a 为中心的**幂级数** (power series)。常数项为 c_0，在 $z=a$ 处级数总是收敛。记 $D(a,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$。

下面的 **Cauchy–Hadamard 公式** (Cauchy–Hadamard formula)从系数确定收敛的范围。

定理 1.2.1 (Cauchy–Hadamard). 令 $q=\limsup_{n\to\infty}|c_n|^{1/n}$，并规定 $1/0=\infty$、$1/\infty=0$。则 $R=1/q$ 满足：级数在 $|z-a|<R$ 时绝对收敛，在 $|z-a|>R$ 时发散。对任意 $0<r<R$，级数在闭圆盘 $\overline{D(a,r)}$ 上绝对一致收敛。

证明. 若 $0<r<R$，可选 $b>q$ 使 $br<1$。由上极限的定义，对充分大的 n 有 $|c_n|\le b^n$，故在 $|z-a|\le r$ 上，级数尾部由几何级数 $\sum_n (br)^n$ 控制。它既证明绝对收敛，也给出与 z 无关的尾部误差估计。

若 $s=|z-a|>R$，则可选 $b<q$ 使 $bs>1$，并有无穷多个 n 满足 $|c_n|^{1/n}>b$。对这些指标，$|c_n(z-a)^n|>(bs)^n$，所以通项不趋于零。上述选择在 $q=0$ 或 $q=\infty$ 时仍按相应方向适用：前者任意有限闭圆盘上收敛，后者每个非中心点处发散。 □

数 R 称为**收敛半径** (radius of convergence)。定理没有判定边界。半径同为 1 的三个级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$$

分别展示不同情形：第一个在单位圆上处处发散；第二个在 $z=1$ 处发散、在 $z=-1$ 处由交错级数判据收敛；第三个在整个闭单位圆盘上绝对一致收敛，因为尾部由 $\sum n^{-2}$ 控制。因此，不能把开圆盘内的结论直接延到边界。

收敛半径还依赖展开中心。例如对 $a \neq 1$，几何级数给出

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{1-a} \right)^n, \quad |z-a| < |1-a|.$$

由系数直接计算，半径恰为 $|1-a|$。同一个函数在不同中心的展开，能够覆盖的圆盘大小并不相同。

1.2.2　逐项求导

一致收敛只控制函数值，一般并不自动保留导数。幂级数在较小圆盘上的优势，是微分所增加的多项式因子能够被几何衰减吸收。

定理 1.2.2. *设幂级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的收敛半径 $R > 0$。则 f 在 $D(a,R)$ 上全纯，并可任意次* **逐项求导** (termwise differentiation)：

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} c_n (z-a)^{n-k} \quad (k \geq 1). \tag{1.3}$$

各导数级数在任意闭子圆盘上一致收敛，收敛半径仍为 R。特别地，$c_k = f^{(k)}(a)/k!$。

证明. 固定 $0 < r < \rho < R$。由于级数在 $a+\rho$ 收敛，通项有界，故存在 M 使 $|c_n|\rho^n \leq M$。于是对 $|z-a| \leq r$，有

$$\left| \frac{n!}{(n-k)!} c_n (z-a)^{n-k} \right| \leq M \rho^{-k} n^k \left(\frac{r}{\rho} \right)^{n-k}.$$

右侧关于 $n \geq k$ 可求和，这可由相邻项比值趋于 $r/\rho < 1$ 验证。因而所有形式导数级数在闭子盘上都一致收敛，其和连续。

先处理一阶。记部分和为 S_N，形式一阶导数级数的和为 g。当线段 $[z, z+h]$ 留在一个闭子盘中时，对多项式沿该线段积分得到

$$S_N(z+h) - S_N(z) = h \int_0^1 S_N'(z+th)\, \mathrm{d}t.$$

两组级数的一致收敛允许令 $N \to \infty$，故对 $h \neq 0$，

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \int_0^1 g(z+th)\, \mathrm{d}t.$$

由 g 连续，右端在 $h \to 0$ 时趋于 $g(z)$。所以 $f' = g$。对导数级数重复同一论证，即得各阶公式。

估计已经说明导数级数的半径不小于 R。反过来，若一阶导数级数在半径 $s > 0$ 处绝对收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| s^n \le s \sum_{n=1}^{\infty} n|c_n| s^{n-1} < \infty.$$

因此导数级数的收敛圆盘不能更大；逐阶应用便得到相同半径。最后代入 $z = a$ 给出系数公式。 □

公式(1.3)也证明同一中心的幂级数表示唯一。每个系数由函数在中心的一个导数确定，不能在保持函数不变的同时任意调整系数。

1.2.3 解析函数

定义 1.2.3. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f : \Omega \to \mathbb{C}$。若对每个 $a \in \Omega$，都存在 $r > 0$、$D(a, r) \subseteq \Omega$ 及一个幂级数，使

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n \quad (z \in D(a, r)),$$

则称 f 在 Ω 上**解析** (analytic)，也称它为**解析函数** (analytic function)。

解析性是每个点附近的局部性质，不要求在整个定义域上使用一个中心的级数。由定理 1.2.2，解析函数必全纯，且它的局部展开就是以 $f^{(n)}(a)/n!$ 为系数的 **Taylor 级数** (Taylor series)。

命题 1.2.4. 一个收敛半径为 $R > 0$ 的幂级数之和，在其整个收敛圆盘上解析。更具体地，若 $|b - a| < R$，则对 $|z - b| < R - |b - a|$，

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} c_n (b - a)^{n-k} \right) (z - b)^k.$$

证明. 固定 z 满足所写条件，令 $q = |b - a| + |z - b| < R$。二项式公式给出绝对值总和的控制

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} |c_n| \cdot |b - a|^{n-k} \cdot |z - b|^k = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n| q^n < \infty.$$

所以可以先按 n 展开 $((b - a) + (z - b))^n$，再按 k 合并：有限和重排不改变数值，绝对收敛使未计入部分的误差趋于零。得到的即为所述级数。内层系数按逐项微分公式等于 $f^{(k)}(b)/k!$，不依赖所选的 z。 □

实变量中的无限次可微并不保证局部 Taylor 展开等于原函数。复变量的差商要求从所有方向趋近同一个值，这个约束更强。下面证明它足以推出解析性，证明过程中不预设 f' 连续。

1.2.4　全纯即解析

本小节先证明圆盘内的积分公式。一般曲线上的积分及所需的拓扑条件将在第二章中讨论。

对分段 C^1 曲线 $\gamma:[\alpha,\beta]\to\mathbb{C}$ 和其像上的连续函数 h，定义**复曲线积分** (complex line integral)为

$$\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta := \int_\alpha^\beta h(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

右端分为实部、虚部的一元积分。曲线长度为 $\ell(\gamma)=\int_\alpha^\beta|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$，从而

$$\left|\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\right| \le \ell(\gamma)\cdot\max_{\zeta\in\gamma}|h(\zeta)|. \tag{1.4}$$

反向行进使积分变号，连接曲线使积分相加；这些性质直接来自一元换元与积分可加性。本小节的三角形和圆周都取逆时针方向。

Goursat 定理 (Goursat's theorem)先给出三角形边界上的积分消失。

引理 1.2.5 (Goursat，三角形情形)**.** *若 f 在一个闭三角形 T 的开邻域内全纯，则*

$$\int_{\partial T} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = 0.$$

证明. 将三边中点相连，把 T 分成四个相似小三角形。小三角形边界上的积分之和等于原积分，因为内部边以相反方向出现两次。故至少一个小三角形上的积分绝对值不小于原积分绝对值的四分之一。反复选择，得到嵌套闭三角形 T_n，其直径和周长均缩为原来的 2^{-n}，并有

$$\left|\int_{\partial T} f\,\mathrm{d}\zeta\right| \le 4^n\left|\int_{\partial T_n} f\,\mathrm{d}\zeta\right|.$$

嵌套紧集 T_n 的交为一点 p。在 p 处复可微意味着

$$f(\zeta)=f(p)+f'(p)(\zeta-p)+\varepsilon(\zeta)(\zeta-p),\quad \varepsilon(\zeta)\to 0\quad(\zeta\to p).$$

在 p 处令 $\varepsilon(p)=0$。常数项与一次项在闭三角形上的积分为零，因为它们分别是 $f(p)\zeta$ 和 $f'(p)(\zeta-p)^2/2$ 的导数，沿各边使用一元微积分基本定理后端点项相消。对余项应用(1.4)，得

$$\left|\int_{\partial T} f\,\mathrm{d}\zeta\right| \le \ell(\partial T)\cdot\operatorname{diam}(T)\cdot\sup_{\zeta\in T_n}|\varepsilon(\zeta)|.$$

令 $n\to\infty$，右端趋于零，结论成立。 □

这是 Goursat 定理的三角形形式。它只用了复导数在一个极限点处的存在，无需假设偏导数连续，也不用平面 Green 公式。

引理 1.2.6. *设 D 为开圆盘，$p\in D$。若 h 在 D 上连续，在 $D\setminus\{p\}$ 上全纯，则存在全纯函数 H 满足 $H'=h$。因此 h 沿 D 内任意分段 C^1 闭曲线的积分为零。*

证明. 先证明 h 沿每个闭三角形 $T \subset D$ 的边界积分为零。把 T 均匀分成 4^n 个直径为原来 2^{-n} 的小三角形。不接触 p 的小三角形由引理 1.2.5 积分为零。一个点至多属于这个三角网格中六个小三角形的闭包；其余可能不为零的积分之和，绝对值不超过

$$6 \cdot 2^{-n} \ell(\partial T) \cdot \max_{T} |h|.$$

内部边仍两两抵消。h 连续保证最大值有限，令 $n \to \infty$ 即得三角形积分为零。若 $p \notin T$，直接用前一引理即可。

固定 $a \in D$，沿线段定义 $H(w) = \int_{[a,w]} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$。圆盘凸性保证涉及的线段和三角形都留在 D 中。三角形积分为零给出

$$H(w+v) - H(w) = \int_{[w,w+v]} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = v \int_0^1 h(w + tv)\,\mathrm{d}t.$$

三点共线时，同一等式由线段积分的可加性得到。除以 $v \neq 0$，由连续性令 $v \to 0$，便有 $H'(w) = h(w)$。最后，沿任一所述闭曲线应用链式法则，积分变为 $H \circ \gamma$ 的端点差，故为零。 □

满足 $H' = h$ 的函数称为 h 的**原函数** (primitive)。前一引理暂时允许一个点处未能确认复可微；这一点正是下一步处理商式所需的余地。

接着建立 **Cauchy 积分公式** (Cauchy's integral formula)在圆盘内的形式。

引理 1.2.7 (Cauchy 积分公式，圆盘情形)**.** *设 f 在 $D(a,R)$ 上全纯。若 $0 < r < R$，则对 $|z-a| < r$，*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{1.5}$$

圆周取逆时针方向。

证明. 固定 z，令

$$h(\zeta) = \begin{cases} \dfrac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \neq z, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

它在整个圆盘连续，在 z 以外全纯，由引理 1.2.6，其圆周积分为零。因此只需证明

$$\int_{|\zeta - a| = r} \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z} = 2\pi \mathrm{i}.$$

在该圆周上，几何级数

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}$$

一致收敛，因为 $|z-a|/r < 1$。由(1.4)可逐项积分。$n = 0$ 项沿 $\zeta = a + r(\cos t + \mathrm{i}\sin t)$、$0 \le t \le 2\pi$ 参数化，积分为 $2\pi\mathrm{i}$；$n \ge 1$ 时，$(\zeta - a)^{-n-1}$ 有原函数 $-\frac{1}{n}(\zeta - a)^{-n}$，其闭曲线积分为零。把结果代回 h 的零积分，得到公式。 □

公式(1.5)表明，边界圆周上的函数值决定了圆盘内部的函数值。将核函数 $(\zeta-z)^{-1}$ 展开为几何级数，就能得到全纯函数的幂级数表示。

定理 1.2.8 (全纯与解析的等价性)**.** *开集上的函数全纯，当且仅当它解析。若 f 在 $D(a,R)$ 上全纯，则*

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n \quad (|z-a|<R). \tag{1.6}$$

证明. 解析推出全纯已由逐项求导证明。反之，设 f 全纯，固定 $0<r<R$。在(1.5)中展开刚才的几何级数；在任意 $|z-a|\le\rho<r$ 上，它关于圆周变量一致收敛，乘以连续有界的 $f(\zeta)$ 后仍可逐项积分。于是

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n,\quad c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta.$$

若 $M_r=\max_{|\zeta-a|=r}|f(\zeta)|$，则 $|c_n|\le M_r/r^n$，所以所得幂级数至少在半径 r 内收敛。由逐项求导及系数唯一性，$c_n=f^{(n)}(a)/n!$，不依赖选择的 r。任意 $|z-a|<R$ 都可放在一个 $r<R$ 的圆盘内，故得到(1.6)。对一般开集，在每一点内取一个这样的圆盘即可。 □

现在才可以断言：全纯函数拥有任意阶复导数，各阶导数连续且全纯。由 Cauchy–Riemann 关系，$\partial_x f=f'$、$\partial_y f=\mathrm{i}f'$，重复使用可知实部和虚部也都无限次可微。这个结论来自积分与幂级数论证，不能在 Goursat 定理的证明中倒过来充当前提。

本小节先证明了局部积分结论。第二章将在相应的拓扑条件下，把三角形上的结论推广到一般曲线，并系统讨论积分公式的推论；本章接下来则先用解析性构造初等函数、研究零点和局部映射的形状。

1.3　初等全纯函数

幂级数提供了构造全纯函数的直接方法。本节先把实变量的指数与三角函数延伸到复平面，再处理指数函数的局部逆。对数的困难来自不同点可以有同一个指数值：局部求逆没有障碍，沿闭曲线作全局选择却可能失败。最后讨论的 Möbius 变换则把代数运算与圆、直线的几何联系起来。

1.3.1　指数函数

定义 1.3.1. 对 $z\in\mathbb{C}$，令

$$\exp z:=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!},\quad e^z:=\exp z.$$

这个函数称为复**指数函数** (exponential function)。

对每个固定的 $R>0$，相邻控制项 $R^{n+1}/(n+1)!$ 与 $R^n/n!$ 的比值趋于零。因此级数在每个闭圆盘上一致绝对收敛；由定理 1.2.2，它在整个复平面上全纯，并可任意次

逐项求导。实轴上的定义与实变量指数函数相同，这也可由实 Taylor 公式及其余项估计核对。下面的 **Euler 公式** (Euler's formula)进一步说明复指数与实三角函数之间的联系。

命题 1.3.2 (Euler 公式)**.** *复指数函数满足*

$$(e^z)' = e^z, \quad e^{z+w} = e^z \cdot e^w, \quad e^z \neq 0.$$

若 $x, y \in \mathbb{R}$，则

$$e^{x+\mathrm{i}y} = e^x \cdot (\cos y + \mathrm{i}\sin y), \quad |e^{x+\mathrm{i}y}| = e^x. \tag{1.7}$$

此外，$e^z = e^w$ 当且仅当 $z - w \in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。

证明. 逐项求导后把指标减一，得到导数公式。两个指数级数的绝对值级数均收敛，故其乘积可按总次数重新求和；总次数为 n 的项为

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{z^k w^{n-k}}{k!(n-k)!} = \frac{(z+w)^n}{n!}.$$

这里重新求和的合法性来自绝对尾项控制：保留足够大的有限矩形后，遗漏项绝对值之和可由两个收敛的非负级数的尾和控制到任意小。于是得到加法公式。令 $w = -z$，可知 $e^z \cdot e^{-z} = 1$，从而指数函数没有零点。

把 $e^{\mathrm{i}y}$ 的偶数次项与奇数次项分别收集，得到实余弦与实正弦的 Taylor 级数。实正弦、余弦的各阶导数绝对值不超过 1，Taylor 余项趋于零，因此

$$e^{\mathrm{i}y} = \cos y + \mathrm{i}\sin y.$$

再用加法公式及实恒等式 $\cos^2 y + \sin^2 y = 1$，便得到(1.7)。若 $e^{z-w} = 1$，模长公式先给出 $\operatorname{Re}(z-w) = 0$，实三角函数的取值再给出 $\operatorname{Im}(z-w) \in 2\pi\mathbb{Z}$。反向结论直接代入即可。 □

式(1.7)把复指数分成径向伸缩与转动两部分。特别地，$2\pi\mathrm{i}$ 是指数函数的周期，而指数函数的导数处处不为零。因此，导数不消失只能保证局部的可逆性，不能保证在整个定义域上单射。

1.3.2 对数函数

对非零复数 z，方程 $e^w = z$ 的解的实部必须等于 $\log|z|$，虚部则是 z 的一个辐角；所有解恰好相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。要把这些解组成一个函数，需要连续地选取辐角。

定义 1.3.3. *在割平面 $D := \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上，取满足*

$$z = |z|e^{\mathrm{i}\theta}, \quad -\pi < \theta < \pi$$

*的唯一实数 θ，记为 $\operatorname{Arg} z$，称为***辐角主值** (principal argument)*。函数*

$$\operatorname{Log} z := \log|z| + \mathrm{i}\operatorname{Arg} z$$

*称为***对数主值** (principal logarithm)*。*

这里实数的对数仍记为 log。本书把负实轴连同原点从主值的定义域中删去；另有把非零复数的辐角主值取在 $(-\pi,\pi]$ 的约定。[1]给负实数指定端点辐角，不能使主值在那里连续。

命题 1.3.4. *对数主值在 D 上全纯，并且*

$$\operatorname{Log} 1 = 0, \quad e^{\operatorname{Log} z} = z, \quad (\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{z}.$$

当且仅当 $-\pi < \operatorname{Im} w < \pi$ 时，有 $e^{w} \in D$ 且 $\operatorname{Log}(e^{w}) = w$。

证明. 写 $z = x + \mathrm{i}y$、$r = (x^2+y^2)^{1/2}$。在 D 上有 $r + x > 0$，实半角公式给出

$$\operatorname{Arg}(x+\mathrm{i}y) = 2\arctan\frac{y}{r+x}.$$

右边取值于 $(-\pi,\pi)$，其余弦为 x/r、正弦为 y/r，所以确实是定义中的唯一辐角。这个表达式还证明辐角主值是光滑的。对其求实偏导，得到

$$(\operatorname{Arg} z)_x = -\frac{y}{r^2}, \quad (\operatorname{Arg} z)_y = \frac{x}{r^2}.$$

另一方面，$\log r$ 的两个偏导为 x/r^2 与 y/r^2。它们满足 Cauchy–Riemann 方程，由推论 1.1.5 可知主对数全纯，且其复导数为

$$\frac{x}{r^2} - \mathrm{i}\frac{y}{r^2} = \frac{1}{z}.$$

其余断言由定义及命题 1.3.2 得出：指数值唯一确定实部，并把虚部确定到模 2π；主值恰选取位于 $(-\pi,\pi)$ 的代表。 □

主值不能无条件保留实对数的乘法规则。例如取 $z = e^{3\pi\mathrm{i}/4}$，则 $z^2 = -\mathrm{i}$，所以

$$\operatorname{Log}(z^2) = -\frac{\pi\mathrm{i}}{2}, \quad 2\operatorname{Log} z = \frac{3\pi\mathrm{i}}{2}.$$

两者相差一个完整的周期。类似地，当正数 r 固定时，从负实轴的上侧和下侧趋近 $-r$，主对数分别趋于 $\log r + \pi\mathrm{i}$ 与 $\log r - \pi\mathrm{i}$。这解释了为什么不能把两侧的主值直接接起来。

定义 1.3.5. *设 $U \subseteq \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 是开集。若连续函数 $L\colon U \to \mathbb{C}$ 满足 $e^{L(z)} = z$，则称 L 为 U 上的一个* **对数分支** (branch of the logarithm)。

命题 1.3.6. *每个非零点都有一个邻域，在该邻域上存在全纯的对数分支。任何连续的对数分支自动全纯，导数为 $1/z$；在连通开集上，两个分支之差是某个固定的 $2\pi\mathrm{i}k$，其中 $k \in \mathbb{Z}$。但整个 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上不存在连续的对数分支。*

[1]参见王以忠《工程复变函数与积分变换》（清华大学出版社，2021）出版社样章印刷第 8 页。该处使用 $(-\pi,\pi]$ 选取点值；本节为讨论全纯分支而删去负实轴。

证明. 固定 $z_0 \neq 0$，选取 ℓ_0 使 $e^{\ell_0} = z_0$。当 $|z - z_0| < |z_0|$ 时，z/z_0 的实部为正，故

$$L_0(z) = \ell_0 + \operatorname{Log}(z/z_0)$$

有定义，且是所需的局部分支。若 L 是同一邻域上的任意连续分支，则 $(L - L_0)/(2\pi\mathrm{i})$ 是整数值连续函数，在较小的连通邻域上恒定。因此 L 局部全纯且 $L' = 1/z$。同一理由说明连通开集上两个分支的差恒定。

若整个去心平面上存在连续分支 L，令

$$h(t) = \frac{L(e^{\mathrm{i}t}) - \mathrm{i}t}{2\pi\mathrm{i}}, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

由指数函数的周期刻画，h 是连续的整数值函数，因而恒定。但 $e^{2\pi\mathrm{i}} = 1$ 使 $h(2\pi) = h(0) - 1$，矛盾。 □

有了一个分支 L，便可在其定义域上令 $z^\alpha = \exp(\alpha L(z))$。改变分支会把这个值乘以 $e^{2\pi\mathrm{i}k\alpha}$。整数幂与分支无关，平方根等非整数幂则必须交代所选分支。第 1.4.4 小节构造一个非零全纯函数的局部根时，只需在像靠近某个非零值的小邻域内使用这里的局部分支。

1.3.3 三角函数

定义 1.3.7. 在复平面上定义**正弦函数** (sine function) 与**余弦函数** (cosine function) 为

$$\sin z := \frac{e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}, \quad \cos z := \frac{e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z}}{2}.$$

由 Euler 公式，这些定义在实轴上还原通常的正弦与余弦。求导及相乘给出

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z, \quad \sin^2 z + \cos^2 z = 1.$$

例如最后一个等式来自

$$\frac{(e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z})^2 - (e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z})^2}{4} = 1.$$

把指数的加法公式代入定义，还得到

$$\begin{aligned} \sin(z + w) &= \sin z \cdot \cos w + \cos z \cdot \sin w, \\ \cos(z + w) &= \cos z \cdot \cos w - \sin z \cdot \sin w. \end{aligned}$$

同样，由指数级数的奇偶项分别得到

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.$$

它们都是整个复平面上的全纯函数。由指数函数的周期刻画，$\sin z = 0$ 恰在 $z \in \pi\mathbb{Z}$ 时发生，$\cos z = 0$ 恰在 $z \in \pi/2 + \pi\mathbb{Z}$ 时发生；例如前者等价于 $e^{2\mathrm{i}z} = 1$，后者等价于 $e^{2\mathrm{i}z} = -1$。

复三角函数保留上述恒等式，却不保留实轴上的有界性。沿虚轴有

$$\sin(\mathrm{i}y)=\frac{\mathrm{i}}{2}(e^{y}-e^{-y}),\quad \cos(\mathrm{i}y)=\frac{1}{2}(e^{y}+e^{-y}),\quad y\in\mathbb{R}.$$

当 $y\to+\infty$ 时，两者的模都以指数速度增长。恒等式 $\sin^2 z+\cos^2 z=1$ 中的平方没有复共轭，因而不能推出 $|\sin z|^2+|\cos z|^2=1$。计算复函数的大小时，代数恒等式与含模估计必须分别处理。

1.3.4　Möbius 变换

分式线性函数可能在一个有限点没有有限值。把这个值解释为无穷远点以后，它们可以作为整个扩充平面上的可逆映射来讨论。

定义 1.3.8. 在复平面上添加一个点 ∞，得到**扩充复平面** (extended complex plane)

$$\widehat{\mathbb{C}}:=\mathbb{C}\cup\{\infty\}.$$

无穷远点的基本邻域取为 $\{\infty\}\cup\{z:|z|>R\}$，其中 $R>0$。在这样的邻域内使用坐标 $\zeta=1/z$，并规定无穷远点对应 $\zeta=0$。

讨论映射在无穷远点附近的连续性或全纯性，是指改用上述坐标以后讨论相应的普通函数；若函数值也为无穷远，则目标同样使用倒数坐标。例如 $z\mapsto 1/z$ 在扩充平面上交换 0 与 ∞，在相应坐标中就是恒等函数。本节只需这两张坐标图，不预先使用一般曲面的理论。

定义 1.3.9. 设 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$ 且 $ad-bc\neq 0$。在分母不为零处定义

$$T(z)=\frac{az+b}{cz+d}.$$

若 $c\neq 0$，补定义 $T(-d/c)=\infty$、$T(\infty)=a/c$；若 $c=0$，补定义 $T(\infty)=\infty$。这样得到的扩充平面上的映射称为 **Möbius 变换** (Möbius transformation)，也称分式线性变换。[2]

命题 1.3.10. 每个 Möbius 变换都是扩充平面上的连续双射，其逆变换为

$$T^{-1}(w)=\frac{dw-b}{-cw+a},$$

其中无穷值按定义中的规则解释。在有限且函数值有限的点处，

$$T'(z)=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}\neq 0.$$

在源与目标的其他坐标中，它也全纯且导数不为零。

证明. 令 $\Delta=ad-bc$。从 $w(cz+d)=az+b$ 解出 z，得到逆变换公式；其系数行列式也是 $\Delta\neq 0$，且代入补定义的特殊点仍互为逆。因此映射是双射，普通点处的连续性和导数公式由商法则得到。

[2] “分式线性变换”见王晓光《复变函数》（高等教育出版社，2025）第十三章的出版社目录。

若 $c \neq 0$，在 $z_0 = -d/c$ 附近给目标使用倒数坐标，所得函数为

$$\frac{1}{T(z)} = \frac{cz + d}{az + b}.$$

分母在 z_0 处等于 $-\Delta/c \neq 0$，导数在该点为 $-c^2/\Delta \neq 0$。在源点 ∞ 附近令 $z = 1/\zeta$，则

$$T(1/\zeta) = \frac{a + b\zeta}{c + d\zeta},$$

右边在 $\zeta = 0$ 处全纯，导数为 $-\Delta/c^2 \neq 0$。若 $c = 0$，则 $a, d \neq 0$，在源与目标同时使用倒数坐标，得到

$$\frac{1}{T(1/\zeta)} = \frac{d\zeta}{a + b\zeta},$$

其在零点处的导数为 $d/a \neq 0$。这些式子同时证明所补无穷值处的连续性及局部全纯性。 □

下面把圆与直线放在一起讨论。圆取通常的有限半径圆，直线则补入无穷远点；这一约定使 Möbius 变换的几何性质能够统一表述。

命题 1.3.11. Möbius 变换把每个圆或直线双射到一个圆或直线。

证明. 圆或直线的有限部分统一写成

$$A|z|^2 + Bz + \overline{B}\,\overline{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}, \quad |B|^2 - AC > 0.$$

若 $A \neq 0$，配方后这是圆心为 $-\overline{B}/A$、半径为 $\sqrt{|B|^2 - AC}/|A|$ 的圆；若 $A = 0$，则 $B \neq 0$，方程给出一条直线，并按约定补入 ∞。

平移和非零复数乘法把圆变为圆、直线变为直线：例如代入 $z = (w - \beta)/\alpha$、乘以 $|\alpha|^2$，所得方程仍具同一形式，且新系数的判别量为 $|\alpha|^2 \cdot (|B|^2 - AC) > 0$。对于倒数变换 $w = 1/z$，在 $w \neq 0$ 处代入并乘以 $|w|^2$，得到

$$C|w|^2 + \overline{B}w + B\overline{w} + A = 0.$$

判别量没有改变。原方程含有 0 当且仅当 $C = 0$，恰与像方程表示直线、因而含有 ∞ 对应；原方程表示直线当且仅当 $A = 0$，恰与像中含有 0 对应。所以特殊点也包含在这个对应中。

当 $c = 0$ 时，T 本身是非退化的仿射变换；当 $c \neq 0$ 时，可以分解为

$$T(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c^2} \cdot \frac{1}{z + d/c}.$$

这是平移、倒数变换、非零复数乘法与平移的复合。前面的计算证明其像是圆或直线，逆变换又保证映射到的是整个圆或整条直线。 □

一个常用例子是

$$T(z) = \frac{z - \mathrm{i}}{z + \mathrm{i}}.$$

当 $\operatorname{Im} z > 0$ 时，$|z+\mathrm{i}|^2 - |z-\mathrm{i}|^2 = 4\operatorname{Im} z > 0$，故 $|T(z)| < 1$。反过来，由 $z = \mathrm{i}(1+w)/(1-w)$ 算出

$$\operatorname{Im} z = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} > 0 \quad (|w|<1).$$

因此这个变换把上半平面双射到单位圆盘；它把扩充实轴送到单位圆周，无穷远点对应圆周上的 1。借助这个映射，可以将半平面上的问题化为圆盘上的问题，或反过来处理。

1.4　局部结构

局部幂级数把函数在一点附近的行为分成两部分：最先出现的非零项确定主要形状，其后的项给出可控制的修正。零点是否孤立、函数能否求逆、像集是否开放，都可以沿着这条线索理解。

1.4.1　孤立零点

定义 1.4.1. *设 f 在 a 附近全纯，且 $f(a)=0$。若存在正整数 m，使*

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0,$$

则称 a 是 f 的 m 阶零点，m 称为 **零点阶数** (order of a zero)，*记为 $\operatorname{ord}_a f$。$m=1$ 时称为* **单零点** (simple zero)。*若 a 的某邻域内没有其他零点，则称 a 为* **孤立零点** (isolated zero)。

命题 1.4.2. *设 f 在 a 附近全纯，$f(a)=0$。则恰有以下两种情形之一：f 在 a 的一个邻域内恒为零；或存在唯一正整数 m 和一个在 a 附近全纯的函数 g，使*

$$f(z) = (z-a)^m \cdot g(z), \quad g(a) \neq 0. \tag{1.8}$$

后一种情形中，a 是孤立零点，且阶数为 m。

证明. 在 a 处使用(1.6)。若所有系数都为零，函数就在一个圆盘内恒为零。否则，令 $m \geq 1$ 为第一个非零系数的指标。提出 $(z-a)^m$，余下级数

$$g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!}(z-a)^k$$

仍在原圆盘内收敛并全纯，而且 $g(a) = f^{(m)}(a)/m! \neq 0$。由连续性，在更小的圆盘内有 $|g(z)| \geq |g(a)|/2 > 0$，所以其中只有 a 一个零点。系数唯一性同时确定 m；在 $z \neq a$ 处 g 由商式唯一确定，在 a 处再由连续性确定。 □

例如 $e^z - 1$ 在零点处的一阶系数为 1，所以零点是单的；$1-\cos z = z^2/2 + \cdots$ 在原点的零点阶数为 2。若 f, g 在 a 的零点阶数分别为 m, n，相乘其局部分解便有

$$\operatorname{ord}_a(fg) = m + n.$$

阶数记录的是最早非零项，求和时可能因首项抵消而升高，不能把乘法规则照搬到加法。

1.4.2 恒等定理

一个零点的附近可以由幂级数控制；要把局部信息传遍定义域，还需要连通性。**恒等定理** (identity theorem)，也称唯一性定理或惟一性定理，[3]说明，在区域内部积累的一列相等函数值，已经足以确定整个全纯函数。

定理 1.4.3 (恒等定理)**.** *设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f, g 在 Ω 上全纯。若集合 $\{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$ 在 Ω 内有一个聚点，则 $f = g$ 于整个 Ω。*

证明. 令 $h = f - g$，设所述聚点为 $a \in \Omega$。由连续性，$h(a) = 0$。命题 1.4.2 排除了有限阶零点，因为那会使 a 附近没有其他零点。因此 h 在 a 的某邻域内恒为零。

令 E 为 Ω 中那些具有恒零邻域的点组成的集合。它非空且开；由 Taylor 展开，亦可写为

$$E = \bigcap_{k=0}^{\infty} \{z \in \Omega : h^{(k)}(z) = 0\}.$$

各阶导数连续，所以 E 在 Ω 中闭。区域连通性使非空的开闭子集 E 等于 Ω，结论得证。 □

推论 1.4.4. *区域上不恒为零的全纯函数只有孤立零点，并且在该区域的每个紧子集内只有有限个零点。*

证明. 若有零点不是有限阶，命题 1.4.2 给出恒零邻域，再由恒等定理得到全域恒零，矛盾。所以每个零点都孤立。若紧集内有无穷多个不同零点，紧致性给出其中一列的聚点；聚点仍在区域内，再次与恒等定理矛盾。 □

聚点位于区域内部这一条件不能删去。函数 $\sin(\pi/z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯，具有零点 $1/n$、$n \geq 1$，却不恒为零；这些零点的聚点 0 不在定义域内。连通性也有自己的作用：在两个不交圆盘上分别取常数 0 和 1，得到一个全纯函数，它在一个圆盘内恒为零，却不能因此确定另一个圆盘上的值。

一个常用后果是：若两个全纯函数在区域内的一段实区间上相等，则它们在整个区域相等。实区间在复平面中没有内部，但它拥有位于定义域内的聚点。恒等定理所用的是聚点，而不是相等集合具有二维内部。

1.4.3 局部逆函数定理

复导数不为零时，微分是可逆的旋转伸缩。局部**逆函数定理** (inverse function theorem)把这一点上的可逆性提升为邻域内函数的可逆性。本书沿用第一、二卷的“逆函数”主称。

定理 1.4.5 (局部逆函数)**.** *设 f 在 a 附近全纯，且 $f'(a) \neq 0$。则存在开邻域 $U \ni a$、$V \ni f(a)$，使 $f : U \to V$ 为双射，其逆函数 h 全纯，并满足*

$$h'(w) = \frac{1}{f'(h(w))} \quad (w \in V).$$

[3]王晓光《复变函数》（高等教育出版社，2025）第 11.3 节的出版社目录用“唯一性定理”；钟玉泉《复变函数论》（第五版，高等教育出版社，2021）第四章第 4 节的出版社目录用“惟一性定理”。

证明. 由定理 1.2.8，将 f 看作 $\mathbb{R}^2$ 间的映射时，它为 C^1。其在 a 处的实微分为乘以 $f'(a)$ 的复线性映射，Jacobi 行列式为 $|f'(a)|^2 > 0$。第一卷引理 18.1.2 给出的实逆函数定理于是提供邻域间的 C^1 逆映射。还可缩小 U，使 f' 在 U 上处处非零，并把 V 换为 $f(U)$；实逆映射的连续性保证这个像仍是开邻域。

固定 $w_0 \in V$，记 $z_0 = h(w_0)$。当 $w \neq w_0$ 且 $w \to w_0$ 时，由逆映射连续性，$z = h(w) \to z_0$，并有

$$\frac{h(w) - h(w_0)}{w - w_0} = \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right)^{-1} \longrightarrow \frac{1}{f'(z_0)}.$$

所以逆映射在每个点复可微，得到结论。 □

例如指数函数处处导数非零，因此每一点附近都可求全纯逆函数；但 $e^{z+2\pi \mathrm{i}} = e^z$，它在整个复平面上并非单射。局部求逆只确定一张附近的分支，不消除全局的周期或绕行问题。

1.4.4 开映射定理

在导数为零的点，局部逆函数定理不再适用，但全纯函数的像仍有明确的局部形状。先把高阶项吸收到一个新的局部坐标中。

命题 1.4.6 (局部标准形). *设 f 在 a 附近全纯，且 $f - f(a)$ 不在 a 附近恒为零。令其零点阶数为 $m \geq 1$。则存在开邻域 $U \ni a$、数 $r > 0$ 和全纯双射 $\phi : U \to D(0, r)$，使 $\phi(a) = 0$、$\phi'(a) \neq 0$，并有*

$$f(z) = f(a) + \phi(z)^m \quad (z \in U). \tag{1.9}$$

证明. 由零点分解，$f(z) - f(a) = (z-a)^m \cdot g(z)$，其中 $g(a) \neq 0$。取 $c \in \mathbb{C}$ 满足 $c^m = g(a)$；这样的数可由非零复数的极坐标表示取得。缩小圆盘后，使 $|g(z)/g(a) - 1| < 1/2$，从而 $g(z)/g(a)$ 落在对数主支的定义域中。利用命题 1.3.4，定义

$$q(z) = c \cdot \exp\left(\frac{1}{m} \operatorname{Log} \frac{g(z)}{g(a)} \right).$$

它全纯，且 $q(a) = c$、$q(z)^m = g(z)$。令 $\phi(z) = (z - a) \cdot q(z)$，则 $\phi'(a) = c \neq 0$。由定理 1.4.5，它在 a 的某邻域上可逆。其像包含一个 $D(0, r)$，将定义域限制到这个圆盘的原像，就得到所需的 U 和公式。 □

当 $m = 1$ 时，这是可逆的局部坐标变换；当 $m \geq 2$ 时，函数在新坐标中等于 m 次幂。这里开根只针对一个始终靠近非零值的局部因子，未声称一般零点函数或任意区域上的非零函数都存在单值全纯根。

定理 1.4.7 (开映射). *区域 Ω 上的非常值全纯函数 f 是**开映射** (open map)：对任意开集 $O \subseteq \Omega$，像 $f(O)$ 在 $\mathbb{C}$ 中开。这个结论称为**开映射定理** (open mapping theorem)。*

证明. 任取 $a \in O$。恒等定理说明 $f - f(a)$ 不会在 a 附近恒零，否则 f 将在整个 Ω 上为常数。将命题 1.4.6 的邻域取在 O 内，得到 $f(z) = f(a) + \phi(z)^m$，且 $\phi(U) = D(0, r)$。

幂映射把 $D(0,r)$ 满射到 $D(0,r^m)$：任意非零数 w 的 m 次根均有模 $|w|^{1/m}$，零的原像为零。因此

$$D(f(a),r^m)=f(U)\subseteq f(O).$$

像中每个点都是内点，故 $f(O)$ 开。 □

推论 1.4.8. *全纯函数在一点的某邻域内单射，当且仅当它在该点的导数不为零。更一般地，在(1.9)的邻域内，每个满足 $0<|w-f(a)|<r^m$ 的值 w 恰有 m 个不同原像。*

证明. 方程 $f(z)=w$ 等价于 $\phi(z)^m=w-f(a)$。右端非零时有恰好 m 个不同的 m 次根，均落在 $D(0,r)$ 内，再由 ϕ 的双射性得到相同数目的原像。若导数为零而函数不局部恒定，则 $m\geq 2$。对任意给定的 a 的邻域，都可在其中取上述标准形邻域，得到多个原像，所以原邻域上不能单射；局部恒定时也不能单射。反方向由局部逆函数定理得到。 □

函数 $z\mapsto z^m$ 在 $m\geq 2$ 时提供最直接的例子：零点处导数为零，但每个小圆盘仍映为一个圆盘。开映射要求像含有邻域，局部单射要求不同点不重合，它们是不同的性质。对 $z\mapsto |z|^2$ 这样的实可微函数，小圆盘的像只落在实轴上，开映射结论则不成立。

第二章将讨论一般曲线上的复积分，以及 Cauchy 积分公式给出的估计与全局结论。本章证明的局部幂级数展开和零点分解，还将用于奇点分类、零点计数与解析延拓。

本章小结

复可微把二维实微分限制为复数乘法。偏导数满足 Cauchy–Riemann 方程只是其中一部分；若没有实可微的统一余项控制，复差商仍可能不存在。反过来，函数在开集上处处复可微，则由局部积分公式得到收敛的 Taylor 展开，各阶导数的存在与连续性随之成立。

幂级数逐项运算的依据是收敛圆内部的统一估计，这些结论不能自动延伸到边界。指数与三角函数可在全平面构造，对数却需要选定分支。局部存在全纯的对数或逆函数，并不保证能在整个定义域连续选取；指数函数的周期和去心平面上不存在连续单值对数的事实说明了这一区别。

非恒零全纯函数的零点由最先出现的非零 Taylor 项控制。恒等定理通过连通性把局部相等传到整个区域；局部标准形进一步把非常值函数化成一个幂映射。导数非零对应局部单射，较高阶零点对应多个原像，而两种情形都把邻域映为邻域。下一章将在本章局部积分结果上继续建立一般 Cauchy 理论。

习题

习题 1.1 与习题 1.3 训练方程和幂级数的具体计算；习题 1.2 检验实变量中值定理的适用边界。习题 1.4 考察圆盘变换，习题 1.5 与习题 1.6 组合使用零点、恒等定理和

局部求逆。两道带星号的题进一步讨论逆函数的展开半径和幂级数跨越收敛圆周的障碍。

习题 1.1. 求出所有满足

$$\operatorname{Re} f(x+\mathrm{i}y) = x^3 - 3xy^2 + 2xy$$

的整函数 f，并说明给定条件为什么只留下一个实常数的自由度。

解. 记题给的实部为 u，虚部为 v。Cauchy–Riemann 方程给出

$$v_y = 3x^2 - 3y^2 + 2y, \quad v_x = 6xy - 2x.$$

对第一个等式关于 y 积分，得到 $v = 3x^2y - y^3 + y^2 + h(x)$。代入第二个等式，有 $h'(x) = -2x$，所以

$$f(z) = z^3 - \mathrm{i}z^2 + \mathrm{i}C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

这些多项式均满足要求。反过来，上述计算由必要条件推出所有可能的虚部，故没有遗漏。实部已经固定，只能给虚部加实常数，不能给 f 任意加复常数。 □

习题 1.2. 设 f 在开集 U 上全纯，线段 $[a,b]$ 包含于 U，其中 $a \neq b$。证明

$$f(b) - f(a) = (b-a)\int_0^1 f'\bigl(a + t(b-a)\bigr)\,\mathrm{d}t$$

及相应的模估计。再构造一个整函数，说明一般不能把积分替换为某个 $t \in (0,1)$ 处的被积函数值。

解. 全纯即解析保证 f' 连续。将实变量微积分基本定理分别用于 $t \mapsto f(a+t(b-a))$ 的实部和虚部，再用链式法则，便得到所写等式。三角不等式给出

$$|f(b) - f(a)| \le |b-a| \cdot \max_{0\le t\le 1} \bigl|f'\bigl(a+t(b-a)\bigr)\bigr|.$$

取 $f(z) = e^z$、$a = 0$、$b = 2\pi\mathrm{i}$。左边的差为零，而 $(b-a)\cdot f'(a+t(b-a)) = 2\pi\mathrm{i}e^{2\pi\mathrm{i}t}$ 对所有 t 都非零。实变量中值定理中的单点等式因此不能照搬，积分表示与模估计仍然成立。 □

习题 1.3. 求满足 $f'(z) = z\cdot f(z)$、$f(0) = 1$ 的整函数。先由幂级数求出系数并核对收敛半径，再证明解的唯一性。

解. 在原点附近写 $f(z) = \sum_{n\ge 0} a_n z^n$。比较系数得 $a_0 = 1$、$a_1 = 0$，以及 $(n+1)a_{n+1} = a_{n-1}$ $(n \ge 1)$。因此

$$a_{2k} = \frac{1}{2^k k!}, \quad a_{2k+1} = 0, \quad f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{2^k k!} = e^{z^2/2}.$$

对每个固定的 $r>0$，相邻非零项的模之比为 $r^2/(2(k+1))$，趋于零，故级数在每个闭圆盘上一致绝对收敛，收敛半径为无穷大。逐项求导验证微分方程和初值。若 g 是另一整函数解，则

$$\left(e^{-z^2/2}\cdot g(z)\right)' = e^{-z^2/2}\cdot\left(g'(z)-z\cdot g(z)\right)=0.$$

该函数在连通集 $\mathbb{C}$ 上为常数，原点处的值为 1，所以 $g=f$。 □

习题 1.4. 记 $\mathbb{D}=\{\,z\in\mathbb{C}\mid |z|<1\,\}$。对 $a\in\mathbb{D}$ 定义

$$\phi_a(z)=\frac{z-a}{1-\overline{a}z}.$$

证明 ϕ_a 是 $\mathbb{D}$ 到自身的双射，其逆映射也全纯；并对 $z,w\in\mathbb{D}$ 证明

$$\left|\frac{\phi_a(z)-\phi_a(w)}{1-\overline{\phi_a(w)}\cdot\phi_a(z)}\right| = \left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|.$$

解. 因 $|a|\cdot|z|<1$，分母非零。直接展开平方模可得

$$|1-\overline{a}z|^2-|z-a|^2=(1-|a|^2)(1-|z|^2)>0,$$

故 $|\phi_a(z)|<1$。解出 $z=(w+a)/(1+\overline{a}w)$，这是 $\phi_{-a}(w)$，同样把圆盘映入自身，因而确为全纯逆映射。再分别通分，得到

$$\phi_a(z)-\phi_a(w)=\frac{(1-|a|^2)(z-w)}{(1-\overline{a}z)(1-\overline{a}w)},$$

$$1-\overline{\phi_a(w)}\cdot\phi_a(z)=\frac{(1-|a|^2)(1-\overline{w}z)}{(1-a\overline{w})(1-\overline{a}z)}.$$

两式相除后，额外因子为 $(1-a\overline{w})/(1-\overline{a}w)$，其模为 1，于是得到所求恒等式。它说明某些由两点组成的距离比在圆盘变换下保持不变，尽管欧氏距离一般改变。 □

习题 1.5. 设 U 是区域，f,g 在 U 上全纯，且处处满足 $|f|=|g|$。证明存在模为 1 的常数 c，使 $f=cg$。解答须处理共同零点，不能直接假设 f/g 处处有定义。

解. 若 $g\equiv 0$，则 $f\equiv 0$，取 $c=1$。以下设 $g\not\equiv 0$，从而 $f\not\equiv 0$。在共同零点 a 附近，零点分解给出

$$f(z)=(z-a)^m F(z),\quad g(z)=(z-a)^n G(z),\quad F(a)\cdot G(a)\neq 0.$$

等模条件意味着 $|z-a|^{m-n}\cdot|F(z)/G(z)|=1$。令 $z\to a$，若 $m>n$ 左边趋于零，若 $m<n$ 左边趋于无穷大，故 $m=n$。于是 f/g 在 a 处可由全纯函数 F/G 补定义。各零点孤立，这些局部定义与非零点上的商一致，合成 U 上模恒为 1 的全纯函数 h。若 h 非常值，开映射定理将使 $h(U)$ 成为开集，这与其包含于单位圆矛盾。因此 $h=c$，且 $|c|=1$。 □

习题 1.6. 设 U 是包含原点的区域，$f : U \to U$ 全纯，并满足 $f(0) = 0$、$f(f(z)) = z$。证明 $f'(0)$ 只能为 1 或 -1。若为 1，证明 $f(z) = z$；若为 -1，构造一个在原点附近具有全纯逆的函数 h，使 $h(f(z)) = -h(z)$。

解. 在原点对复合恒等式求导，得到 $f'(0)^2 = 1$。若 $f'(0) = 1$ 且 f 不恒等于恒等映射，由恒等定理和 Taylor 展开，在原点附近存在最小的 $m \geq 2$，使

$$f(z) = z + az^m + O(z^{m+1}), \quad a \neq 0.$$

代入两次得到 $f(f(z)) = z + 2az^m + O(z^{m+1})$，与题设矛盾，故 $f(z) = z$ 在 U 上成立。若 $f'(0) = -1$，令 $h(z) = (z - f(z))/2$，则 $h'(0) = 1$，局部逆函数定理保证 h 有全纯局部逆，并且

$$h(f(z)) = \frac{f(z) - f(f(z))}{2} = -h(z).$$

缩小原点邻域，使上述复合及所需局部逆均有定义，即把 f 化为新坐标中的 $w \mapsto -w$。 □

习题 1.7*. 设 $F(z) = z + z^2$。求满足 $G(0) = 0$ 的全纯局部逆 G 在原点的前四个非零 Taylor 系数，并证明该 Taylor 级数的收敛半径恰为 $1/4$。

解. 由 $F'(0) = 1$ 可得全纯局部逆。将 $G(w) = b_1 w + b_2 w^2 + b_3 w^3 + b_4 w^4 + O(w^5)$ 代入 $G + G^2 = w$，逐次比较系数，得到

$$b_1 = 1, \quad b_2 = -1, \quad b_3 = 2, \quad b_4 = -5.$$

当 $|w| < 1/4$ 时，$1 + 4w$ 位于右半平面，主对数有定义。因此

$$G(w) = \frac{\exp\left(\frac{1}{2}\operatorname{Log}(1 + 4w)\right) - 1}{2}$$

在该圆盘全纯，并满足原来的局部逆条件，故 Taylor 级数半径至少为 $1/4$。若半径更大，其和函数在 $w_0 = -1/4$ 的邻域仍全纯；由恒等定理，$G + G^2 = w$ 也在那里成立。在 w_0 处必有 $G(w_0) = -1/2$。但对该恒等式求导所得 $(1 + 2G)G' = 1$ 在 w_0 处给出 $0 = 1$，矛盾。 □

习题 1.8*. 设

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}.$$

证明其收敛半径为 1，并证明对单位圆上的每个点 ζ，都不存在 ζ 的圆盘邻域 V 及其上的全纯函数 F，使 $F = f$ 在 $V \cap D(0,1)$ 上成立。

解. 将缺少的幂次系数补为零，所得幂级数有无穷多个系数等于 1，所有系数不超过 1，故根值公式给出半径 1。先设 $q \geq 1$ 为整数，$\eta^q = 1$，即 η 是一个单位根。取 $N \geq q$，则 $n \geq N$ 时 $\eta^{n!} = 1$。对 $0 < r < 1$，

$$f(r\eta) = \sum_{n<N} (r\eta)^{n!} + \sum_{n \geq N} r^{n!}.$$

前一有限和有界，后一项为非负实数之和，且当 $r\uparrow 1$ 时趋于无穷大：任取正整数 M，先保留 M 项，再令 $r\uparrow 1$，其和趋于 M。所以 $f(r\eta)$ 不可能有有限极限，排除了在 η 邻域的全纯延拓。单位根在单位圆上稠密，因为有理数在实轴上稠密。若题设的 V,F 对某个 ζ 存在，可在 V 中选一个单位根 η。当 $r<1$ 足够接近 1 时，$r\eta\in V\cap D(0,1)$，从而 $f(r\eta)=F(r\eta)\to F(\eta)$，与前述结论矛盾。 $\square$

第二章　Cauchy 理论

待填充。

本章目标

待填充。

2.1　复曲线积分

2.1.1　分段光滑曲线

待填充。

2.1.2　围道积分

待填充。

2.1.3　原函数

待填充。

2.2　Cauchy 积分定理

2.2.1　三角形形式

待填充。

2.2.2　Goursat 定理

待填充。

2.2.3　单连通区域

待填充。

2.2.4　原函数判别准则

待填充。

2.3　Cauchy 积分公式

2.3.1　基本公式

待填充。

2.3.2 导数公式

待填充。

2.3.3 Cauchy 估计

待填充。

2.4 基本推论

2.4.1 Liouville 定理

待填充。

2.4.2 代数基本定理

待填充。

2.4.3 最大模原理

待填充。

2.4.4 Schwarz 引理初步

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三章　Laurent 级数、奇点与留数

待填充。

本章目标

待填充。

3.1　Laurent 级数

3.1.1　环域

待填充。

3.1.2　Laurent 展开

待填充。

3.1.3　Laurent 系数

待填充。

3.2　孤立奇点

3.2.1　可去奇点

待填充。

3.2.2　极点

待填充。

3.2.3　本性奇点

待填充。

3.2.4　Casorati–Weierstrass 定理

待填充。

3.3　留数

3.3.1　留数

待填充。

3.3.2 留数定理

待填充。

3.3.3 实积分

待填充。

3.3.4 无穷远点

待填充。

3.4 零点计数

3.4.1 辐角原理

待填充。

3.4.2 Rouché 定理

待填充。

3.4.3 重数

待填充。

3.4.4 对数导数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四章　正规族

待填充。

本章目标

待填充。

4.1　局部一致收敛

4.1.1　紧一致收敛

待填充。

4.1.2　全纯极限

待填充。

4.1.3　导数收敛

待填充。

4.1.4　Weierstrass 定理

待填充。

4.2　正规族

4.2.1　定义

待填充。

4.2.2　序列紧性

待填充。

4.2.3　球面度量

待填充。

4.2.4　亚纯函数族

待填充。

4.3 Montel 定理

4.3.1 局部有界族

待填充。

4.3.2 Montel 定理

待填充。

4.3.3 省略值形式

待填充。

4.4 Hurwitz 定理

4.4.1 零点稳定性

待填充。

4.4.2 无零极限

待填充。

4.4.3 单叶极限

待填充。

4.4.4 应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二编

共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何

本编导读

待填充。

第五章　Riemann 映照定理

待填充。

本章目标

待填充。

5.1　单连通区域

5.1.1　单连通性

待填充。

5.1.2　全纯对数

待填充。

5.1.3　全纯平方根

待填充。

5.1.4　单叶函数

待填充。

5.2　极值方法

5.2.1　归一化族

待填充。

5.2.2　正规族紧性

待填充。

5.2.3　极值函数

待填充。

5.2.4　满射性论证

待填充。

5.3 Riemann 映照定理

5.3.1 存在性

待填充。

5.3.2 唯一性

待填充。

5.3.3 圆盘自同构

待填充。

5.3.4 共形分类

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第六章　Schwarz–Pick 理论

待填充。

本章目标

待填充。

6.1　Schwarz 引理

6.1.1　Schwarz 引理

待填充。

6.1.2　导数形式

待填充。

6.1.3　等号情形

待填充。

6.1.4　圆盘自同构

待填充。

6.2　伪双曲距离

6.2.1　伪双曲距离

待填充。

6.2.2　Möbius 不变性

待填充。

6.2.3　几何解释

待填充。

6.3　Schwarz–Pick 引理

6.3.1　微分形式

待填充。

6.3.2 距离压缩

待填充。

6.3.3 等号情形

待填充。

6.3.4 共形映射下的转移

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第七章　共形映射的边界行为

待填充。

本章目标

待填充。

7.1　横割与素端

7.1.1　横割

待填充。

7.1.2　链

待填充。

7.1.3　素端

待填充。

7.1.4　素端边界

待填充。

7.2　Carathéodory 边界对应

7.2.1　Jordan 区域

待填充。

7.2.2　连续边界延拓

待填充。

7.2.3　边界同胚

待填充。

7.2.4　素端表述

待填充。

7.3 Schwarz–Christoffel 公式

7.3.1 多边形区域

待填充。

7.3.2 内角

待填充。

7.3.3 公式

待填充。

7.3.4 参数确定

待填充。

7.4 矩形与椭圆积分

7.4.1 矩形的共形映射

待填充。

7.4.2 椭圆积分

待填充。

7.4.3 矩形模量

待填充。

7.4.4 特殊函数联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第八章　二连通区域与极值长度

待填充。

本章目标

待填充。

8.1　二连通区域

8.1.1　环域

待填充。

8.1.2　标准环域

待填充。

8.1.3　分类定理

待填充。

8.1.4　共形不变量

待填充。

8.2　环域模量

8.2.1　环域模量

待填充。

8.2.2　共形不变性

待填充。

8.2.3　单调性

待填充。

8.2.4　退化

待填充。

8.3 极值长度

8.3.1 曲线族

待填充。

8.3.2 可容许度量

待填充。

8.3.3 极值长度

待填充。

8.3.4 环域计算

待填充。

8.4 四边形与共形模

8.4.1 四边形

待填充。

8.4.2 对偶曲线族

待填充。

8.4.3 模量

待填充。

8.4.4 边界估计

待填充。

8.4.5 拟共形观点

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第九章　基本群与解析延拓

待填充。

本章目标

待填充。

9.1　曲线与同伦

9.1.1　路径

待填充。

9.1.2　同伦

待填充。

9.1.3　基本群

待填充。

9.1.4　绕行

待填充。

9.2　函数芽与解析延拓

9.2.1　函数芽

待填充。

9.2.2　沿路径延拓

待填充。

9.2.3　唯一性

待填充。

9.2.4　最大解析延拓

待填充。

9.3 单值性

9.3.1 同伦不变性

待填充。

9.3.2 单值性定理

待填充。

9.3.3 多值函数

待填充。

9.3.4 $\log z$、z^{α} 与反函数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十章　Cauchy 定理的拓扑形式

待填充。

本章目标

待填充。

10.1　指数与绕数

10.1.1　指数

待填充。

10.1.2　同伦不变性

待填充。

10.1.3　指数与围道积分

待填充。

10.2　同伦形式的 Cauchy 定理

10.2.1　同伦曲线

待填充。

10.2.2　Cauchy 积分定理

待填充。

10.2.3　原函数判别准则

待填充。

10.3　同调形式

10.3.1　圈

待填充。

10.3.2　同调

待填充。

10.3.3 零同调圈

待填充。

10.3.4 拓扑留数定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十一章　覆盖空间与全纯覆盖

待填充。

本章目标

待填充。

11.1　覆盖映射

11.1.1　覆盖映射

待填充。

11.1.2　路径提升

待填充。

11.1.3　同伦提升

待填充。

11.1.4　甲板变换

待填充。

11.2　全纯覆盖

11.2.1　全纯覆盖

待填充。

11.2.2　指数映射

待填充。

11.2.3　去心区域的覆盖

待填充。

11.2.4　与分歧覆盖的区别

待填充。

11.3 万有覆盖

11.3.1 万有覆盖

待填充。

11.3.2 基本群作用

待填充。

11.3.3 甲板群

待填充。

11.3.4 Riemann 曲面观点

待填充。

11.4 上半平面与模群预告

11.4.1 上半平面

待填充。

11.4.2 Möbius 变换

待填充。

11.4.3 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$

待填充。

11.4.4 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十二章* 统一化定理与共形类型

待填充。

本章目标

待填充。

12.1 单连通 Riemann 曲面

12.1.1 球面

待填充。

12.1.2 平面

待填充。

12.1.3 圆盘

待填充。

12.1.4 三种基本模型

待填充。

12.2 统一化定理

12.2.1 定理陈述

待填充。

12.2.2 单连通形式

待填充。

12.2.3 万有覆盖形式

待填充。

12.2.4 共形类型的唯一性

待填充。

12.3 双曲型、抛物型与椭圆型

12.3.1 共形类型

待填充。

12.3.2 万有覆盖

待填充。

12.3.3 例子

待填充。

12.3.4 穿孔与紧曲面

待填充。

12.4 平面域的统一化

12.4.1 平面双曲区域

待填充。

12.4.2 特殊抛物型情形

待填充。

12.4.3 Poincaré 度量构造

待填充。

12.4.4 后续章节所需的统一化结论

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十三章　Poincaré 度量与双曲几何

待填充。

本章目标

待填充。

13.1　圆盘上的 Poincaré 度量

13.1.1　度量元

待填充。

13.1.2　Möbius 不变性

待填充。

13.1.3　Poincaré 距离

待填充。

13.1.4　Schwarz–Pick 压缩性

待填充。

13.2　双曲测地线

13.2.1　测地线

待填充。

13.2.2　完备性

待填充。

13.2.3　常负曲率

待填充。

13.2.4　等距变换

待填充。

13.3 圆盘与上半平面模型

13.3.1 圆盘模型

待填充。

13.3.2 半平面模型

待填充。

13.3.3 Cayley 变换

待填充。

13.3.4 无穷远边界

待填充。

13.4 一般双曲 Riemann 曲面

13.4.1 从万有覆盖拉回

待填充。

13.4.2 双曲区域

待填充。

13.4.3 共形不变性

待填充。

13.4.4 单调性

待填充。

13.4.5 完备性

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十四章　Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理

待填充。

本章目标

待填充。

14.1　共形度量

14.1.1　共形度量

待填充。

14.1.2　Gaussian 曲率

待填充。

14.1.3　拉回度量

待填充。

14.1.4　完备性

待填充。

14.2　Ahlfors–Schwarz 引理

14.2.1　曲率比较

待填充。

14.2.2　Schwarz–Pick 推广

待填充。

14.2.3　完备度量形式

待填充。

14.3 正规族与省略值

14.3.1 省略值

待填充。

14.3.2 正规性

待填充。

14.3.3 紧性

待填充。

14.3.4 广义 Montel 定理

待填充。

14.4 Picard 小定理

14.4.1 覆盖空间证明

待填充。

14.4.2 省略值

待填充。

14.4.3 应用

待填充。

14.5 Picard 大定理

14.5.1 本性奇点

待填充。

14.5.2 Picard 大定理

待填充。

14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较

待填充。

14.6* 曲率方法

14.6.1 $\mathbb{C}$ 上不存在负曲率度量

待填充。

14.6.2 Liouville 型结论

待填充。

14.6.3 Brody 型思想

待填充。

14.6.4 双曲性理论的进一步讨论

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三编

调和函数与势论

本编导读

待填充。

第十五章　调和函数与次调和函数

待填充。

本章目标

待填充。

15.1　调和函数

15.1.1　Laplace 方程

待填充。

15.1.2　平均值性质

待填充。

15.1.3　最大值原理

待填充。

15.1.4　Harnack 不等式

待填充。

15.2　调和共轭

15.2.1　Cauchy–Riemann 方程

待填充。

15.2.2　局部调和共轭

待填充。

15.2.3　单连通区域

待填充。

15.2.4　全纯函数

待填充。

15.3 次调和函数

15.3.1 次调和函数

待填充。

15.3.2 平均值不等式

待填充。

15.3.3 最大值原理

待填充。

15.3.4 $\log|f|$

待填充。

15.4 分布观点

15.4.1 分布意义下的 Laplace 算子

待填充。

15.4.2 正分布

待填充。

15.4.3 Riesz 测度

待填充。

15.4.4 势论解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十六章　Dirichlet 问题与 Perron 方法

待填充。

本章目标

待填充。

16.1　Dirichlet 问题

16.1.1　边值问题

待填充。

16.1.2　圆盘 Poisson 核

待填充。

16.1.3　Poisson 积分

待填充。

16.1.4　调和测度

待填充。

16.2　Perron 方法

16.2.1　次函数

待填充。

16.2.2　Perron 族

待填充。

16.2.3　Perron 解

待填充。

16.2.4　唯一性

待填充。

16.3 边界正则性

16.3.1 障碍函数

待填充。

16.3.2 正则边界点

待填充。

16.3.3 外锥条件

待填充。

16.3.4 Wiener 判别准则概览

待填充。

16.4 调和测度

16.4.1 解的表示

待填充。

16.4.2 共形不变性

待填充。

16.4.3 概率解释的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十七章　Green 函数、Green 域与多连通区域

待填充。

本章目标

待填充。

17.1　Green 函数

17.1.1　定义

待填充。

17.1.2　唯一性

待填充。

17.1.3　对称性

待填充。

17.1.4　共形不变性

待填充。

17.2　Green 域与抛物型域

17.2.1　Green 域

待填充。

17.2.2　Green 函数不存在的情形

待填充。

17.2.3　$\mathbb{C}$ 的抛物性

待填充。

17.2.4　双曲型/抛物型的区别

待填充。

17.2.5 与万有覆盖的联系

待填充。

17.3 Green 函数的构造

17.3.1 穷竭

待填充。

17.3.2 Perron 方法

待填充。

17.3.3 圆盘与半平面

待填充。

17.3.4 比较原理

待填充。

17.4 势论解释

17.4.1 Green 势

待填充。

17.4.2 调和测度

待填充。

17.4.3 平衡观点

待填充。

17.4.4 容量的联系

待填充。

17.5 多连通区域

17.5.1 周期

待填充。

17.5.2 调和测度

待填充。

17.5.3 调和共轭的障碍

待填充。

17.5.4 典范表示

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十八章　Poisson–Jensen 公式与零点分布

待填充。

本章目标

待填充。

18.1　零点计数

18.1.1　重数

待填充。

18.1.2　计数函数

待填充。

18.1.3　辐角原理再述

待填充。

18.2　Jensen 公式

18.2.1　Jensen 公式

待填充。

18.2.2　Poisson–Jensen 公式

待填充。

18.2.3　零点分布估计

待填充。

18.3　次调和函数观点

18.3.1　$\log|f|$

待填充。

18.3.2 作为 Riesz 测度的零点

待填充。

18.3.3 势论解释

待填充。

18.3.4 与 Nevanlinna 理论的联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四编

整函数与亚纯函数

本编导读

待填充。

第十九章　整函数的增长

待填充。

本章目标

待填充。

19.1　最大模

19.1.1　$M(r,f)$

待填充。

19.1.2　最大模

待填充。

19.1.3　Hadamard 三圆定理

待填充。

19.1.4　对数凸性

待填充。

19.2　增长阶与型

19.2.1　阶

待填充。

19.2.2　型

待填充。

19.2.3　基本例子

待填充。

19.2.4　导数增长

待填充。

19.3 零点序列

19.3.1 收敛指数

待填充。

19.3.2 零点密度

待填充。

19.3.3 增长限制

待填充。

19.4 Phragmén–Lindelöf 原理

19.4.1 扇形域

待填充。

19.4.2 增长条件

待填充。

19.4.3 整函数应用

待填充。

19.4.4 唯一性定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十章　Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解

待填充。

本章目标

待填充。

20.1　无穷乘积

20.1.1　收敛判据

待填充。

20.1.2　绝对收敛

待填充。

20.1.3　正规收敛

待填充。

20.1.4　零点与乘积

待填充。

20.2　Weierstrass 典范因子

20.2.1　初等因子

待填充。

20.2.2　典范因子

待填充。

20.2.3　属

待填充。

20.3 Weierstrass 乘积定理

20.3.1 指定零点

待填充。

20.3.2 典范乘积

待填充。

20.3.3 零点序列

待填充。

20.4 Mittag–Leffler 定理

20.4.1 主要部分

待填充。

20.4.2 亚纯插值

待填充。

20.4.3 Mittag–Leffler 定理

待填充。

20.4.4 与 Weierstrass 定理的对偶性

待填充。

20.5 Hadamard 分解

20.5.1 有限阶整函数

待填充。

20.5.2 典范乘积

待填充。

20.5.3 Hadamard 分解定理

待填充。

20.5.4 属与阶

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十一章　Γ 函数与 Mellin 方法

待填充。

本章目标

待填充。

21.1　Euler Γ 函数

21.1.1　Euler 积分

待填充。

21.1.2　函数方程

待填充。

21.1.3　对数凸性

待填充。

21.1.4　Bohr–Mollerup 定理

待填充。

21.2　亚纯延拓

21.2.1　递推关系

待填充。

21.2.2　极点

待填充。

21.2.3　留数

待填充。

21.3　乘积表示

21.3.1　Weierstrass 乘积

待填充。

21.3.2 Euler 常数

待填充。

21.3.3 $1/\Gamma$ 作为整函数

待填充。

21.4 经典公式

21.4.1 反射公式

待填充。

21.4.2 倍增公式

待填充。

21.4.3 乘法公式

待填充。

21.4.4 Stirling 公式

待填充。

21.5 Mellin 变换

21.5.1 定义

待填充。

21.5.2 缩放

待填充。

21.5.3 与 Gamma 函数的关系

待填充。

21.5.4 Mellin 反演

待填充。

21.5.5 对数坐标下的 Fourier 变换

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五编

椭圆函数、模形式与 θ 函数

本编导读

待填充。

第二十二章　椭圆函数

待填充。

本章目标

待填充。

22.1　格与双周期函数

22.1.1　$\mathbb{C}$ 中的格

待填充。

22.1.2　基本平行四边形

待填充。

22.1.3　双周期函数

待填充。

22.1.4　椭圆函数

待填充。

22.2　椭圆函数的基本结构

22.2.1　零点与极点

待填充。

22.2.2　留数和

待填充。

22.2.3　除数关系

待填充。

22.2.4　椭圆函数的次数

待填充。

22.3 Weierstrass $\wp$ 函数

22.3.1 定义与收敛性

待填充。

22.3.2 $\wp'$

待填充。

22.3.3 微分方程

待填充。

22.3.4 零点与极点

待填充。

22.4 椭圆曲线的解析表示

22.4.1 三次方程

待填充。

22.4.2 判别式

待填充。

22.4.3 $\mathbb{C}/\Lambda$

待填充。

22.4.4 解析统一化

待填充。

22.4.5 群律的解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十三章　Eisenstein 级数与模形式

待填充。

本章目标

待填充。

23.1　模群

23.1.1　$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

待填充。

23.1.2　$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$

待填充。

23.1.3　在 $\mathfrak{H}$ 上的作用

待填充。

23.1.4　基本域

待填充。

23.1.5　尖点

待填充。

23.2　Eisenstein 级数

23.2.1　格和

待填充。

23.2.2　收敛

待填充。

23.2.3　G_{2k}

待填充。

23.2.4 与 $\wp$ 的关系

待填充。

23.3 模形式

23.3.1 模形式

待填充。

23.3.2 权

待填充。

23.3.3 尖点模形式

待填充。

23.3.4 Fourier 展开

待填充。

23.3.5 在尖点处消失

待填充。

23.4 E_4, E_6 与判别式

23.4.1 归一化 Eisenstein 级数

待填充。

23.4.2 E_4, E_6

待填充。

23.4.3 判别式模形式

待填充。

23.4.4 关系

待填充。

23.5 价公式与模形式环

23.5.1 基本域中的零点

待填充。

23.5.2 价公式

待填充。

23.5.3 维数论证

待填充。

23.6 模函数与 j-不变量

23.6.1 模函数

待填充。

23.6.2 j-不变量

待填充。

23.6.3 椭圆曲线的分类

待填充。

23.6.4 模曲线 $X(1)$ 的几何解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十四章　θ 函数与整数平方和

待填充。

本章目标

待填充。

24.1　Jacobi θ 函数

24.1.1　θ 级数

待填充。

24.1.2　与第二卷 Poisson 求和的联系

待填充。

24.1.3　模变换

待填充。

24.1.4　θ 常数

待填充。

24.2　Jacobi 三重积公式

24.2.1　三重积恒等式

待填充。

24.2.2　乘积展开

待填充。

24.2.3　特殊值

待填充。

24.2.4　q-级数

待填充。

24.3　θ 级数作为生成函数

24.3.1　生成函数

待填充。

24.3.2　乘积与卷积

待填充。

24.3.3　系数比较

待填充。

24.4　二平方和与四平方和

24.4.1　二平方和定理

待填充。

24.4.2　Jacobi 四平方和定理

待填充。

24.4.3　θ 函数证明

待填充。

24.4.4　生成函数方法

待填充。

24.5*　二次型的 θ 级数

24.5.1　正定二次型

待填充。

24.5.2　格 θ 级数

待填充。

24.5.3　模性

待填充。

24.5.4　表示数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第六编

解析数论：Dirichlet 级数、ζ 函数与素数定理

本编导读

待填充。

第二十五章　算术函数与 Dirichlet 级数

待填充。

本章目标

待填充。

25.1　算术函数

25.1.1　可乘函数

待填充。

25.1.2　完全可乘函数

待填充。

25.1.3　Möbius 函数 μ

待填充。

25.1.4　Euler 函数 φ

待填充。

25.1.5　除数函数

待填充。

25.1.6　von Mangoldt 函数 Λ

待填充。

25.2　Dirichlet 卷积

25.2.1　定义

待填充。

25.2.2　单位元

待填充。

25.2.3 逆元

待填充。

25.2.4 Möbius 反演

待填充。

25.3 Abel 求和

25.3.1 分部求和

待填充。

25.3.2 部分求和

待填充。

25.3.3 加权和

待填充。

25.3.4 积分比较

待填充。

25.3.5 素数计数函数的应用

待填充。

25.4 Dirichlet 级数

25.4.1 收敛横坐标

待填充。

25.4.2 绝对收敛

待填充。

25.4.3 乘法

待填充。

25.4.4 系数卷积

待填充。

25.5　Euler 乘积

25.5.1　可乘系数的 Euler 乘积

待填充。

25.5.2　唯一性

待填充。

25.5.3　Euler 乘积的对数

待填充。

25.5.4　对数导数

待填充。

25.5.5　对数导数中的 $\Lambda(n)$

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十六章　Riemann ζ 函数

待填充。

本章目标

待填充。

26.1　Dirichlet 级数与 Euler 乘积

26.1.1　在 $\operatorname{Re} s > 1$ 上的收敛性

待填充。

26.1.2　Euler 乘积

待填充。

26.1.3　素数与 ζ 函数

待填充。

26.2　Mellin 变换与 θ 函数

26.2.1　Mellin 变换

待填充。

26.2.2　Gamma 函数

待填充。

26.2.3　θ 函数

待填充。

26.2.4　热核观点

待填充。

26.3　解析延拓

26.3.1*　Euler–Maclaurin 方法

待填充。

26.3.2 θ 方法

待填充。

26.3.3 亚纯延拓

待填充。

26.3.4 $s = 1$ 处的极点

待填充。

26.4 函数方程

26.4.1 θ 变换

待填充。

26.4.2 完备 ζ 函数

待填充。

26.4.3 函数方程

待填充。

26.4.4 对称性

待填充。

26.5 零点

26.5.1 平凡零点

待填充。

26.5.2 临界带

待填充。

26.5.3 临界线

待填充。

26.5.4 非平凡零点

待填充。

26.5.5 Riemann 猜想

待填充。

26.6* ξ 函数与 Hadamard 乘积

26.6.1 Riemann ξ 函数

待填充。

26.6.2 整函数的阶

待填充。

26.6.3 Hadamard 乘积

待填充。

26.6.4 零点分布

待填充。

26.6.5 显式公式观点

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十七章　素数定理

待填充。

本章目标

待填充。

27.1　素数计数函数

27.1.1　$\pi(x)$

待填充。

27.1.2　$\vartheta(x)$

待填充。

27.1.3　$\psi(x)$

待填充。

27.1.4　von Mangoldt 函数

待填充。

27.1.5　基本渐近等价式

待填充。

27.2　ζ 函数与素数

27.2.1　对数导数

待填充。

27.2.2　Euler 乘积

待填充。

27.2.3　显式公式观点

待填充。

27.3 $\mathrm{Re}\, s = 1$ 上的无零点性

27.3.1 Hadamard–de la Vallée Poussin 论证

待填充。

27.3.2 正性技巧

待填充。

27.3.3 边界估计

待填充。

27.3.4 零点排除

待填充。

27.4 Tauber 型方法

27.4.1 Abel 型与 Tauber 型定理

待填充。

27.4.2 Wiener–Ikehara 定理

待填充。

27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用

待填充。

27.5 素数定理

27.5.1 等价表述

待填充。

27.5.2 误差项与零点的关系

待填充。

27.6* Newman 的简化解析证明

27.6.1 解析准备

待填充。

27.6.2　围道论证

待填充。

27.6.3　初等 Tauber 型归约

待填充。

27.6.4　素数定理的另一种证明

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

附录

附录 A　Riemann 曲面与代数曲线基础

附录 B　拟共形映射与 Teichmüller 理论初步

附录 C　Nevanlinna 理论

附录 D　Dirichlet L-函数与算术级数

附录 E　自守形式与 L-函数

附录 F　特殊函数补充

后记

参考文献

[1] J. B. Conway. Functions of One Complex Variable I. 2nd ed. Vol. 11. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1978. isbn: 9780387903286. doi: 10.1007/978-1-4612-6313-5.

[2] T. W. Gamelin. Complex Analysis. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2001. isbn: 9780387950693. doi: 10.1007/978-0-387-21607-2.

中文索引

Cauchy–Hadamard 公式 9
Cauchy 积分公式 13
Cauchy–Riemann 方程 6

单零点 20
对数分支 16
对数主值 15

Euler 公式 15

分式线性变换 18
Fréchet 微分 6
复导数 5
复可微 5
复曲线积分 12
复线性映射 8
辐角主值 15

共形 8
Goursat 定理 12
孤立零点 20

恒等定理 21

解析 11
解析函数 11

开映射 22
开映射定理 22
扩充复平面 18

链式法则 6
零点阶数 20

幂级数 9
Möbius 变换 18

逆函数定理 21

全纯 7
全纯函数 7
区域 7

收敛半径 10

Taylor 级数 11

唯一性定理 21
惟一性定理 21

原函数 13
余弦函数 17

整函数 7
正弦函数 17
指数函数 14
逐项求导 10

外文索引

analytic 11
analytic function 11

branch of the logarithm 16

Cauchy's integral formula 13
Cauchy–Hadamard formula 9
Cauchy–Riemann equations 6
chain rule 6
complex derivative 5
complex differentiable 5
complex line integral 12
complex-linear map 8
conformal 8
cosine function 17

domain 7

entire function 7
Euler's formula 15
exponential function 14
extended complex plane 18

Fréchet differential 6

Goursat's theorem 12

holomorphic 7
holomorphic function 7

identity theorem 21
inverse function theorem 21
isolated zero 20

Möbius transformation 18

open map 22
open mapping theorem 22
order of a zero 20

power series 9
primitive 13
principal argument 15
principal logarithm 15

radius of convergence 10

simple zero 20
sine function 17

Taylor series 11
termwise differentiation 10

符号索引

$\overline{z}$：复数 z 的共轭 5

$|z|$：复数 z 的模 5

$f'(a)$：函数在 a 处的复导数 5

$Df(a)$：复函数作为实映射的 Fréchet 微分 6

$\mathcal{H}(U)$：开集 U 上的全纯函数类 7

$D(a,r)$：中心为 a、半径为 r 的开圆盘 9

$\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$：复曲线积分 12

$\exp z = e^z$：复指数函数 14

$\operatorname{Arg} z$：取值于 $(-\pi,\pi)$ 的辐角主值 15

$\operatorname{Log} z$：割平面上的对数主值 15

$\sin z$：复正弦函数 17

$\cos z$：复余弦函数 17

$\widehat{\mathbb{C}}$：扩充复平面 18

$\operatorname{ord}_a f$：全纯函数在 a 处的零点阶数 20